# فزڪس

## ڪلاس نائون (سنڌي ميڊيم)

## Sindh Textbook Board — حل ٿيل مشقون

9 سبق — 217 سوال

## باب 1: طبعي مقدارون ۽ ماپ

سوال: 1. ڏنل ورنيئر اسڪيل جي شڪل (شڪل 1.26) ۾، مين اسڪيل 6.5 cm ڏيکاري ٿو ۽ ورنيئر جي 5هين ورهاست مين اسڪيل جي هڪ نشان سان ملي ٿي. ورنيئر اسڪيل جو پڙهاءُ ڇا آهي؟ (الف) 6.50 cm (ب) 6.55 cm (ج) 7.00 cm (د) 7.45 cm

جواب: صحيح جواب: (ب) 6.55 cm. مين اسڪيل جو پڙهاءُ = 6.5 cm؛ ورنيئر جي درستگي = 5 x 0.01 cm = 0.05 cm؛ ڪل = 6.5 + 0.05 = 6.55 cm.

سوال: 2. ڏهه هڪجهڙا اسٽيل جا گولا، هر هڪ جي ڪميت 27 g آهي، 20 cm3 پاڻي واري ماپڻي سلنڈر ۾ وجهجن ٿا ۽ پاڻي جي سطح 50 cm3 تائين چڙهي وڃي ٿي. اسٽيل جي ڪثافت ڇا آهي؟ (الف) 0.90 g/cm3 (ب) 8.1 g/cm3 (ج) 9.0 g/cm3 (د) 13.5 g/cm3

جواب: صحيح جواب: (ج) 9.0 g/cm3. ڪل ڪميت = 10 x 27 g = 270 g. گولن جو حجم = 50 - 20 = 30 cm3. ڪثافت = 270 / 30 = 9.0 g/cm3.

سوال: 3. هڪ 100 g واري شيءِ پاڻي ۾ ٻوڙي وڃي ٿي (شڪل 1.27) ۽ پاڻي جي سطح 50 cm3 کان 90 cm3 تائين هلي وڃي ٿي. ان شيءِ جي مادي جي ڪثافت ڇا آهي؟ (الف) 0.4 g/cm3 (ب) 0.9 g/cm3 (ج) 1.1 g/cm3 (د) 2.5 g/cm3

جواب: صحيح جواب: (د) 2.5 g/cm3. شيءِ جو حجم = 90 - 50 = 40 cm3. ڪثافت = 100 / 40 = 2.5 g/cm3.

سوال: 4. شڪل (1.28) ۾ مائڪروميٽر جو پڙهاءُ ڇا آهي؟ (الف) 5.43 mm (ب) 6.63 mm (ج) 7.30 mm (د) 8.13 mm

جواب: صحيح جواب: (ب) 6.63 mm. مين اسڪيل جو پڙهاءُ = 6.5 mm؛ ملندڙ ٽمبل جي ورهاست = 13؛ ٽمبل جي قيمت = 13 x 0.01 mm = 0.13 mm؛ ڪل = 6.5 + 0.13 = 6.63 mm.

سوال: 5. چپس جي هڪ ويڙهي جي ماپ 4.5 cm × 5.9 cm آهي. اهم عددن کي نظر ۾ رکندي، ان جو رقبو آهي: (الف) 30 cm2 (ب) 28 cm2 (ج) 26.55 cm2 (د) 32 cm2

جواب: صحيح جواب: (ج) 26.55 cm2. رقبو = 4.5 x 5.9 = 26.55 cm2. (پن اهم عددن تائين هي 27 cm2 ٿئي ٿو.)

سوال: 6. ماپ جو اهو عالمي نظام جنهن ۾ بنيادي مقدارن جون اڪايون مقرر ڪيون ويون، سڏجي ٿو: (الف) پريفڪس (ب) اڪاين جو بين الاقوامي نظام (ج) هيڪسابيسيمل نظام (د) مٽين مان ڪو به نه

جواب: صحيح جواب: (ب) اڪاين جو بين الاقوامي نظام (SI).

سوال: 7. ڪنهن ماپ ۾ سڀ صحيح معلوم عدد ۽ پهريون شڪي عدد سڏجن ٿا: (الف) غير اهم عدد (ب) اهم عدد (ج) اندازي جا عدد (د) ڪٽيل عدد

جواب: صحيح جواب: (ب) اهم عدد.

سوال: 8. جڏهن ورنيئر اسڪيل جو صفر جو نشان مين اسڪيل جي صفر تي بلڪل اچي وڃي ٿو، ته صفر جي غلطي آهي: (الف) مثبت

(ب) صفر (ج) منفي (د) هڪ

جواب: صحيح جواب: (ب) صفر.

سوال: 9. ڪنهن اوزار جي صفر جي غلطي هڪ آهي: (الف) منظم غلطي (ب) انساني غلطي (ج) بي ترتيب غلطي (د) درجه بند غلطي

جواب: صحيح جواب: (الف) منظم غلطي.

سوال: 10. ڊيگهه، ڪميت، برقي ڪرنٽ، وقت، روشني جي شدت ۽ مادي جي مقدار مثال آهن: (الف) بيس مقدارن جا (ب) اخذ ڪيل مقدارن جا (ج) پريفڪسن جا (د) فنڊامينٽل مقدارن جا

جواب: صحيح جواب: (الف) بيس مقدارون.

سوال: حصو (ب) جوڙيل سوال. 1. هر روزاني ڪم ڪي طبعيات جي ان شاخ سان ملايو جنهن سان ان جو واسطو آهي: بار بي ڪيو پچائڻ (ڏنل: ٿرموڊائنامڪس)؛ بلب ٻارڻ؛ سائيڪل هلائڻ؛ وڏين ڪهڪشائن جي ڳولا؛ زوردار آواز پيدا ڪرڻ؛ ايٽم جي وضاحت؛ زمين مان توانائي حاصل ڪرڻ.

جواب: بار بي ڪيو پچائڻ — ٿرموڊائنامڪس. بلب ٻارڻ — بجلي. سائيڪل هلائڻ — ميڪينڪس. وڏين ڪهڪشائن جي ڳولا — فلڪي طبعيات. زوردار آواز پيدا ڪرڻ — صوتيات (آواز). ايٽم جي وضاحت — ايٽمي طبعيات. زمين مان توانائي حاصل ڪرڻ — زميني طبعيات.

سوال: 2. طبعي مقدارن، S.I اڪائين ۽ قسمن جي جدول جا خالي خانا پريو: (i) اڪائي ايمپيئر؛ (ii) اڪائي m3؛ (iii) اڪائي سيڪنڊ، قسم بنيادي؛ (iv) درجه حرارت، قسم بنيادي؛ (v) اڪائي N؛ (vi) ڪثافت، اڪائي kg في m3؛ (vii) اسراع.

جواب: (i) برقي ڪرنٽ — ايمپيئر — بنيادي. (ii) حجم — m3 — اخذ ڪيل. (iii) وقت — سيڪنڊ — بنيادي. (iv) درجه حرارت — ڪيلون (K) — بنيادي. (v) قوت — N — اخذ ڪيل. (vi) ڪثافت — kg في m3 — اخذ ڪيل. (vii) اسراع — m/s2 — اخذ ڪيل.

3. هيٺين قيمتن کي بدليو: (a) 230 cm = _____ m (b) 250 g = _____ kg (c) 0.5 s = _____ ms (d) 0.8 m = _____ mm (e) 350 ms = _____ s (f) 1.2 kg = _____ g

جواب: 2.3 1200 g، 0.35 s، 800 mm، 500 ms، 0.25 kg، m.

سوال: 4. هڪ انجنيئر ايلومينيم جي چادر جي ويڪر ورنيئر ڪيليپر سان ماپي ٿو (شڪل 1.29)، جتي مين اسڪيل جو پڙهاءُ 3.2 cm آهي ۽ ورنيئر جي 8هين ورهاست ملي ٿي. (a) چادر جي ويڪر ڇا آهي؟ (b) ڪهڙو وڌيڪ صحيح پڙهاءُ ڏئي ٿو: ورنيئر ڪيليپر، اسڪرو گيج يا ميٽر رول؟

جواب: (a) ويڪر = 3.2 cm. (b) 3.2 + 0.08 = 3.28 cm اسڪرو گيج، جو ته ان جو ليسٽ ڪائونٽ 0.01 cm + 8 x 0.01 cm = 3.28 cm (mm) ورنيئر ڪيليپر (0.1 mm) ۽ ميٽر رول (1 mm) کان ننڍو آهي.

سوال: 5. هڪ پنڊولم (X) کان (Y) تائين ۽ واپس (X) تائين جهولي ٿو (شڪل 1.30). (i) اسٽاپ واچ سان هڪ ارتعاش جو وقت ماپڻ جو سڀ کان صحيح طريقو ڪهڙو آهي؟ (الف) 10 ارتعاشن جو وقت ونڊي 10 سان ضرب ڏيو (ب) 10 ارتعاشن جو وقت ونڊي 10 سان ونڊيو

(ج) هڪ ارتعاش جو وقت وٺو (د) (X) کان (Y) تائين جو وقت وڌي ٻيٽو ڪيو. (ii) اهڙي اوزار جو نالو ٻڌايو جيڪو دورانيو وڌيڪ صحيح نموني ماپي.

جواب: (i) صحيح جواب: (ب) 10 ارتعاشن جو وقت وڌي 10 سان وڌيو — گھٽن جھولن جو وقت وڌڻ سان رد عمل جي غلطي جو اثر گھٽجي وڃي ٿو. (ii) هڪ ڊجيٽل اسٽاپ واچ (يا اليڪٽرانڪ / فوٽوگيٽ ٽائمر)، جيڪا 0.01 s تائين پڙھي ٿي.

پريفڪس. 6. صحيح پريفڪس واري صورت لکو: (a) (c) _____ 1 = 1/1000 sec (b) _____ 750 = 75000 m

_____ 1 = 1000000000 m (d) _____ 1 = 1/1000000 g

جواب: hm (هيڪٽوميٽر)، چو ته 750 ms = 0.75 s x 100 m = 75000 m.، (ملي سيڪنڊ)،، مائڪروگرام،، Gm (گيگاميٽر).

سائنسي نوٽيشن. 7. هنن قيمتن کي معياري ۽ سائنسي صورت ۾ لکو: (a) هائيڊروجن ايٽم جي پھرين مدار جو ريڊيس، r = 0.53 A (اينگسٽرم) = _____ (b) 1 نوري سال = 9460800000000000 (c) _____ = m خلا جو دٻاءُ 2.7 x 10^-4 torr = _____

جواب: 5.3 0.00027 torr = 9.4608 x 10^15 m.، x 10^-11 m.، (اڃ ۾ ئي سائنسي نوٽيشن ۾ آهي).

سوال: ڪثافت ۽ حجم. 8. ڪاٺ جو هڪ ٽڪرو مختلف شڪلين ۾ ٺاهيو وڃي ٿو، ڏيکھ (l) = ريڊيس (r) = 2 m وٺي. ان جو حجم ڪيو جيئن: (a) گولو (b) مڪعب (c) سلنڈر (d) اهرام.

جواب: (a) گولو: V = 4/3 x pi x r3 = 4/3 x 3.14 x 8 = 33.5 m3. (b) مڪعب: V = l3 = 8 m3. (c) سلنڈر: V = pi x r2 x l = 3.14 x 4 x 2 = 25.1 m3. (d) اهرام (چورس بنياد l x l، اوچائي l): V = 1/3 x l2 x l = 1/3 x 4 x 2 = 2.67 m3.

سوال: 9. ڪاٺ جي ڪثافت گولي طور ۽ مڪعب طور معلوم ڪيو جڏھن ان جي ڪميت 1 kg آهي. ڇا ڪثافت شڪل سان بدلجي ٿي؟

جواب: گولو: ڪثافت = 1 / 33.5 = 0.030 kg/m3. مڪعب: ڪثافت = 1 / 8 = 0.125 kg/m3. نه — ڪثافت شڪل سان نه ٿي بدلجي؛ اها مادي جي خاصيت آهي. ٻئي عدد رڳو ان ڪري مختلف آهن جو سوال ۾ ڪميت کي ٻن مختلف حجمن لاءِ 1 kg تي ثابت رکيو ويو آهي؛ ڪاٺ جو اصل ٽڪرو انهن شڪلين ۾ ڪٽڻ تي مختلف ڪميتون رکندو ۽ ڪثافت ساڳي هوندي.

سوال: 10. هڪ ماپڻو سلنڈر (شڪل 1.31) 500 cc پاڻي رکي ٿو. هڪ 20 g پٿر ٻوڙيو وڃي ٿو ۽ سطح 800 cc تائين چڙھي وڃي ٿي. ڪھڙو بيان صحيح آهي؟ (الف) پڙھائن جو فرق پٿر جي ڪثافت ڏئي ٿو (ب) پڙھائن جو فرق پٿر جو حجم ڏئي ٿو (ج) آخري پڙھاءُ پٿر جي ڪثافت ڏئي ٿو (د) آخري پڙھاءُ پٿر جو حجم ڏئي ٿو

جواب: صحيح جواب: (ب) پڙھائن جو فرق پٿر جو حجم ڏئي ٿو. حجم = 800 - 500 = 300 cc (ڪثافت = 20 / 300 = 0.067 g/cc).

اهم عدد. 11. هنن قيمتن ۾ ڪيترا اهم عدد آهن؟ (a) 980 ۾ _____ اهم عدد آهن. (b) 91.60 ۾ _____ اهم عدد آهن. (c) 10010.100 ۾ _____ اهم عدد آهن. (d) 0.0086 ۾ _____ اهم عدد آهن.

جواب: 2، 4،، 8،، 2 (شروعاتي صفر

## باب 2: ڪائيني ميٽڪس (حرڪت)

1. اسڪيلر مقدارن ۾ صحيح جواب: ۽ هڪ مناسب اڪائي هوندي آهي. (الف) مقدار (ب) سمت (ج) ٻئي (الف) ۽ (ب)

2. ويڪٽر مقدارن ۾ مقدار ۽ اڪائي سان گڏ صحيح جواب: هوندي آهي. (الف) مقدار (ب) سمت (ج) ٻئي (الف) ۽ (ب)

سوال: 3. انهن مان ويڪٽر مقدار ڪهڙي آهي؟ (الف) ڪميت (ب) وزن (ج) وقت

جواب: صحيح جواب: (ب) وزن.

سوال: 4. انهن مان اسڪيلر مقدار ڪهڙي آهي؟ (الف) وقت (ب) قوت (ج) سمت واري رفتار

جواب: صحيح جواب: (الف) وقت.

5. فاصلو هڪ صحيح جواب: مقدار آهي. (الف) ويڪٽر (ب) اسڪيلر (ج) ٻئي (الف) ۽ (ب)

سوال: 6. اسراع جي S.I اڪائي ڇا آهي؟ (الف) ms^-1 (ب) ms^-2 (ج) Nm

جواب: صحيح جواب: (ب) ms^-2.

سوال: 7. سمت واري رفتار جي S.I اڪائي ڇا آهي؟ (الف) Nm (ب) ms^-1 (ج) ms^-2

جواب: صحيح جواب: (ب) ms^-1.

سوال: 8. ٻن نقطن جي وچ ۾ سڀ کان ننڍو فاصلو سڏجي ٿو: (الف) فاصلو (ب) رفتار (ج) هٿاءُ

جواب: صحيح جواب: (ج) هٿاءُ.

سوال: حصو (ب) جوڙيل سوال. سڪون ۽ حرڪت. (a) سڪون ۽ حرڪت جي وصف ڪريو.

جواب: سڪون: ڪو جسم سڪون ۾ چئبو آهي جيڪڏهن اهو پنهنجي آس پاس جي لحاظ کان پنهنجي جاءِ نه ٿو بدلي. حرڪت: ڪو جسم حرڪت ۾ چئبو آهي جيڪڏهن اهو پنهنجي آس پاس جي لحاظ کان پنهنجي جاءِ ٿو بدلي.

سوال: سڪون ۽ حرڪت. (b) نسبتي حرڪت مان ڇا مراد آهي؟

جواب: نسبتي حرڪت ڪنهن جسم جي اها حرڪت آهي جيڪا ڪنهن ٻئي هلندڙ جسم (يا حوالي واري نقطي) جي لحاظ کان ماپي وڃي ٿي. مثال: هلندڙ بس ۾ ويٺل مسافر بس جي لحاظ کان سڪون ۾ آهي پر رستي جي لحاظ کان حرڪت ۾ آهي.

سوال: حرڪت جا قسم. (a) رفتار ۽ سمت واري رفتار جي وصف ڪريو.

جواب: رفتار فاصلي جي بدلجڻ جي شرح آهي (فاصلو / وقت)؛ اها اسڪيلر آهي ۽ اڪائي m/s آهي. سمت واري رفتار هٿاءُ جي بدلجڻ جي شرح آهي (هٿاءُ / وقت)؛ اها ويڪٽر آهي ۽ اڪائي m/s آهي ڪنهن بڏايل سمت ۾.

سوال: حرڪت جا قسم. (b) فاصلي ۽ هٽاءُ ۾ ڇا فرق آهي؟

جواب: فاصلو هلندڙ جسم جي طئي ڪيل رستي جي ڪل ڊيگهه آهي؛ اهو اسڪيلر آهي ۽ ڪڏهن به منفي نه ٿو ٿئي. هٽاءُ شروعاتي نقطي ڪان آخري نقطي تائين سڌي ڪان نندو سڌي ليڪ وارو فاصلو آهي ڪنهن ٻڌايل سمت ۾؛ اهو ويڪٽر آهي ۽ فاصلو صفر نه هئڻ باوجود صفر ٿي سگهي ٿو.

سوال: اسراع. (c) اسراع جي وصف ڪريو.

جواب: اسراع وقت جي لحاظ ڪان سمت واري رفتار جي بدلجڻ جي شرح آهي: a = (vf - vi) / t. ان جي S.I اڪائي m/s2 آهي ۽ اها ويڪٽر مقدار آهي.

سوال: اسراع. (d) هڪ بس جو اسراع ڪيو جيڪا 8 سيڪنڊن ۾ 20 ms^-1 ڪان 40 ms^-1 تائين تيز ٿئي ٿي.

جواب: a = (vf - vi) / t = (40 - 20) / 8 = 20 / 8 = 2.5 ms^-2.

سوال: اسڪيلر ۽ ويڪٽر. (a) اسڪيلر ۽ ويڪٽر مقدارن جي وصف ڪريو.

جواب: اسڪيلر مقدارون مقدار ۽ مناسب اڪائي سان مڪمل طور بيان ٿي وڃن ٿيون، مثال ڪميت، وقت، فاصلو، رفتار. ويڪٽر مقدارن لاءِ مقدار، مناسب اڪائي ۽ خاص سمت ٽنهي گهرجن ٿيون، مثال هٽاءُ، سمت واري رفتار، قوت، وزن.

سوال: اسڪيلر ۽ ويڪٽر. (b) ويڪٽر مقدارن کي گراف جي ذريعي ڪيئن ظاهر ڪيو وڃي ٿو؟

جواب: ويڪٽر کي تير جي صورت ۾ ناهيو وڃي ٿو: تير جي ڊيگهه (ڪنهن چونڊيل پيماني تي) ان جي مقدار ظاهر ڪري ٿي ۽ تير جو سر ان جي سمت ظاهر ڪري ٿو.

سوال: حرڪت جي مساوات. (a) هڪ بس رستي تي 15 ms^-1 سان هلي رهي آهي ۽ 5 ms^-2 سان تيز ٿئي ٿي. 6 سيڪنڊن ڪان پوءِ بس جي آخري رفتار معلوم ڪيو.

جواب: vf = vi + at = 15 + 5 x 6 = 15 + 30 = 45 ms^-1.

سوال: حرڪت جي مساوات. (b) هڪ ڪار سڪون ڪان 5 ms^-2 جي اسراع سان هلڻ شروع ڪري ٿي. 50 m فاصلو طئي ڪرڻ ۾ لڳندڙ وقت معلوم ڪيو.

جواب: S = vi t + 1/2 a t2 مان 50 = 0 + 1/2 x 5 x t2، تنهنڪري 50 = 2.5 t2، t2 = 20، t = 4.47 s (تقريباً 4.5 s).

سوال: ڪشش ثقل سبب حرڪت. (a) ڪشش ثقل هيٺ حرڪت جي وصف ڪريو.

جواب: ڪشش ثقل هيٺ حرڪت ڪنهن جسم جي رڳو زمين جي ڇڪ هيٺ حرڪت آهي (آزاد ڪرڻ)، جنهن ۾ اهو g = 10 ms^-2 سان هيٺ ڏانهن اسراع ڪري ٿو.

سوال: ڪشش ثقل سبب حرڪت. (b) مٿي جي سمت ۾ حرڪت ڪندڙ شيءِ لاءِ ڪشش ثقل کي منفي ڇو ورتو وڃي ٿو؟

جواب: رواج موجب مٿي جي سمت کي مثبت ورتو وڃي ٿو. ڪشش ثقل هميشه هيٺ ڏانهن عمل ڪري ٿي، مٿي جي حرڪت جي ابتڙ، تنهنڪري مٿي حرڪت ڪندڙ شيءِ لاءِ g کي منفي ورتو وڃي ٿو (g = -10 ms^-2).

سوال: ڪشش ثقل سبب حرڪت. (c) هڪ گولو 50 m جي اوچائي تان ڪيرايو وڃي ٿو. زمين کي ڇهڻ ڪان اڳ ان جي رفتار ڇا هوندي؟

جواب: 1000 = 2 x 10 x 50 = 0 + 2gS = vi2 + vf2، تنهنڪري 1-^ms 31.6 = vf هيٺ ڏانهن.

سوال: ڪشش ثقل سبب حرڪت. (d) هڪ جسم 1-^ms 50 جي عمودي رفتار سان مٿي اڇلايو ويجي ٿو. وڌ ۾ وڌ اوچائي ڪيو جنهن تائين جسم پهچي سگهي ٿو.

جواب: سڀ کان مٿين نقطي تي vf = 0. vf2 = vi2 + 2gS ۾ 2-^ms 10- = g رکڻ سان 0 = 2500 - 20S، تنهنڪري / 2500 = S 125 m = 20.

سوال: ڪشش ثقل سبب حرڪت. (e) هڪ گولو 70 m جي اوچائي جي چوٽي تان هيٺ ڪري ٿو. گولي کي زمين تائين پهچڻ ۾ ڪيترو وقت لڳندو؟

جواب: S = vi t + 1/2 g t2 مان 70 = 0 + 1/2 x 10 x t2، تنهنڪري 70 = 5 s 3.74 = t، 14 = t2، t2 (تقريباً 3.7 s).

## باب 3: ڊائنامڪس (قوت ۽ حرڪت)

سوال: 1. نيوٽن جي حرڪت جو پهريون قانون ان قانون جي نالي سان به سڃاتو وڃي ٿو: (الف) رفتار (ب) سڪون (ج) انرشيا (د) قوت

جواب: صحيح جواب: (ج) انرشيا.

2. ڪنهن جسم ۾ موجود مادي جي مقدار سڏجي ٿي _____ صحيح جواب: . (الف) ڪميت (ب) حجم (ج) رقبو (د) وزن

سوال: 3. ڪنهن جسم ۾ موجود حرڪت جي مقدار سڏجي ٿي: (الف) قوت (ب) انرشيا (ج) مومينٽم (د) ڪشش ثقل

جواب: صحيح جواب: (ج) مومينٽم.

4. مومينٽم جي بقا جو قانون چوي ٿو ته ٻن جسمن جي نظام جو ڪل مومينٽم ٽڪر کان اڳ ۽ پوءِ _____. (الف) ثابت رهي ٿو (ب) وڌيڪ مومينٽم رکي ٿو (ج) ڪجهه مومينٽم وڃائي ٿو (د) مٿين مان ڪو به صحيح نه آهي

جواب: صحيح جواب:

5. ڪنهن جسم جو وزن اسپرنگ بيلنس سان ماپي سگهجي ٿو؛ اهو هنڌ هنڌ ان ۾ فرق سبب بدلجي ٿو _____. (الف) اسراع (ب) ڪشش ثقل جي ڇڪ (ج) رفتار (د) اسپرنگ بيلنس جي ماپ

جواب: صحيح جواب:

سوال: 6. پريل شاپنگ ڪارٽ جي پيٽ ۾ خالي شاپنگ ڪارٽ کي ڌڪڻ آسان آهي، ڇو ته پريل ڪارٽ جي ڪميت خالي ڪان وڌيڪ آهي.

ان کي هن ريت ظاهر ڪري سگهجي ٿو: (الف) F وڌو آهي m کان (ب) F ننڍو آهي m کان (ج) F متناسب آهي m/1 سان (د) F متناسب آهي m سان

جواب: صحيح جواب: (د) F متناسب آهي m سان (ساڳئي اسراع لاءِ، F = ma، تنهنڪري وڌيڪ ڪميت کي وڌيڪ قوت گهرجي).

سوال: 7. مرڪز گريز قوت هميشه هن سمت ۾ هوندي آهي: (الف) مرڪز ڏانهن (ب) مرڪز کان پري (ج) گول رستي سان گڏ (د) سڀني پاسن

جواب: صحيح جواب: (ب) مرڪز کان پري.

سوال: 8. رڳڙ رابطي ۾ ٻن جسمن جي وچ ۾ حرڪت جي مخالفت هن سبب ڪري ٿي: (الف) جسمن تي چارج (ب) جسمن جو وزن (ج) سطحن جو ڪُردرو هجڻ (د) مٿين مان ڪو به نه

جواب: صحيح جواب: (ج) سطحن جو ڪُردرو هجڻ.

سوال: 9. محدود رڳڙ واري قوت لاءِ ڪهڙو بيان صحيح آهي؟ (الف) اها رولنگ رڳڙ کان وڌيڪ آهي (ب) اها سرڪندڙ رڳڙ کان وڌيڪ آهي (ج) اها حرڪتي رڳڙ کان وڌيڪ آهي (د) سڀ صحيح آهن

جواب: صحيح جواب: (د) سڀ صحيح آهن. محدود (وڏ ۾ وڏ ساکن) رڳڙ رولنگ، سرڪندڙ ۽ حرڪتي رڳڙ کان وڌيڪ هوندي آهي.

سوال: 10. هڪ ماڻهو 25 kg جي ڪرين کي هموار زمين تي 60 N جي افقي قوت سان ڇڪي ٿو. 20 N جي مستقل رڳڙ واري قوت سليج تي عمل ڪري ٿي. سليج جو اسراع ڇا آهي؟ (الف) 0.63 ms^-2 (ب) 1.6 ms^-2 (ج) 2.4 ms^-2 (د) 3.2 ms^-2

جواب: صحيح جواب: (ب) 1.6 ms^-2. خالص قوت = 60 - 20 = 40 N. a = F / m = 40 / 25 = 1.6 ms^-2.

سوال: حصو (ب) جوڙيل سوال. مومينٽم. 1. (a) مومينٽم جي وصف ان جي S.I اڪائي سان ڪريو. (b) 6 kg ڪميت واري جسم جو مومينٽم معلوم ڪيو جيڪو 25 ms^-1 جي رفتار سان حرڪت ڪري رهيو آهي. (c) جيڪڏهن مومينٽم 200 Ns ٿي وڃي ته رفتار ڇا هوندي؟

جواب: (a) مومينٽم ڪميت ۽ رفتار جو حاصل ضرب آهي: p = mv. ان جي S.I اڪائي kg ms^-1 آهي (Ns به لکي ويندي آهي).

(b) v = p / m = 200 / 6 = 33.3 ms^-1. (c) p = 6 x 25 = 150 kg ms^-1.

سوال: مومينٽم. 2. (a) جڏهن آزادي سان ڪرندڙ شيءِ زمين جي ڇڪ سبب زمين ڏانهن حرڪت ڪري ٿي، ته ڇا زمين به رد عمل سبب ان شيءِ ڏانهن حرڪت ڪري ٿي؟ وضاحت ڪريو. (b) 10 kg ڪميت وارو جسم 10 ms^-1 جي رفتار سان حرڪت ڪري رهيو آهي. هڪ قوت 5 سيڪنڊن تائين عمل ڪري ان جي رفتار 2 ms^-1 تائين گهٽائي ٿي. قوت لڳائڻ کان اڳ ۽ پوءِ جسم جو مومينٽم معلوم ڪيو.

جواب: (a) ها. نيوٽن جي ٽئين قانون موجب شيءِ زمين کي برابر ۽ ابتڙ قوت سان ڇڪي ٿي. زمين به شيءِ ڏانهن حرڪت ڪري ٿي، پر ان جو اسراع (a = F / M) نه هجڻ برابر آهي ڇو ته زمين جي ڪميت تمام گهڻي آهي، تنهنڪري اها حرڪت ڏسي نه ٿي سگهجي. (b) اڳ ۾: p = 10 x 10 = 100 kg ms^-1. پوءِ: p = 10 x 2 = 20 kg ms^-1.

سوال: مومينٽم. 3. (a) بيٽسمين جي هيلمٽ ۾ تار جي جالي (گرل) ڇو ناهي ويندي آهي؟ (b) اها زخمن کان ڪيئن بچائي ٿي؟

جواب: (a) بيٽسمين جي هيلمٽ جي سامهون تار جي جالي ڇهري کي بچائي ٿي جڏهن ته ڪيس گولو نظر ايندو رهي ٿو. (b) اها گولي جي ٽڪر کي جالي ۽ هيلمٽ تي ورهائي ٿي ۽ گولي کي ڇهري، اکين ۽ نڪ تي سڌو لڳڻ کان روڪي ٿي، تنهنڪري زخمن کان بچاءُ ٿئي ٿو.

سوال: حرڪت جا قانون. 4. (a) نيوٽن جي حرڪت جو پهريون قانون بيان ڪريو. ڪجهه عام مثال ڏيو. (b) انرشيا جي خاصيت سبب ٿيندڙ ڪجهه عام مشاهدن جي فهرست ٺاهيو.

جواب: (a) نيوٽن جو پهريون قانون: ڪو جسم پنهنجي سڪون يا سڌي ليڪ ۾ هڪجهڙي حرڪت واري حالت ۾ رهي ٿو جيستائين ان تي ڪا غير متوازن ٻاهرين قوت عمل نه ڪري. مثال: ميز تي پيل ڪتاب سڪون ۾ رهي ٿو؛ هموار زمين تي ڦرندڙ گولو ڦرندو رهي ٿو جيستائين رگڙ ان کي نه روڪي؛ هلندڙ بس جي اوچتو بيهڻ تي مسافر اڳتي جهڪي وڃن ٿا. (b) انرشيا سبب مشاهدا: قالين کي ڪٽڻ تي مٽي نڪري وڃي ٿي؛ هٿان وارو ڪاربڊ جهٽڪي سان هٽائڻ تي سڪو گلاس ۾ ڪري وڃي ٿو؛ بس جي اوچتو هلڻ تي مسافر پوئتي ڪري وڃي ٿو؛ هٿوڙي جو دستو زمين تي هڻڻ سان ان جو مٿو سخت ٿي وڃي ٿو.

سوال: حرڪت جا قانون. 5. (a) نيوٽن جي حرڪت جي ٻئي قانون جي وصف ڪريو. (b) 850 kg ڪميت واري جسم تي 3400 N جي قوت لڳائي وڃي ٿي؛ قوت سان پيدا ٿيندڙ اسراع معلوم ڪيو. (c) 425 kg ڪميت واري جسم تي ڪيتري قوت لڳائڻ گهرجي ته جيئن حصي (b) جيترو ئي اسراع پيدا ٿئي؟

جواب: (a) نيوٽن جو ٻيو قانون: ڪنهن جسم جي مومينٽم جي بدلجڻ جي شرح لڳايل قوت جي سڌي متناسب هوندي آهي ۽ قوت جي سمت ۾ ٿيندي آهي (F = ma). (b) F = ma = 425 x 4 = 1700 N (c) a = F / m = 3400 / 850 = 4 ms^-2.

سوال: حرڪت جا قانون. 6. (a) لڳايل قوت ۽ جسم ۾ پيدا ٿيندڙ اسراع جي وچ ۾ تعلق ڏيکاريو. (b) ان جسم جي ڪميت معلوم ڪيو جيڪو 200 N جي قوت سان اسراع ونڊي ٿو، ان جو اسراع 36 ms^-2 ونڊي. (c) جيڪڏهن لڳايل قوت 280 N ٿي وڃي ته ان ساڳئي جسم جو اسراع ڇا هوندو؟

جواب: (a) ثابت ڪميت لاءِ، F = ma، تنهنڪري پيدا ٿيندڙ اسراع لڳايل قوت جي سڌي متناسب هوندو آهي (a متناسب F). (b) m = F / a = 200 / 36 = 5.56 kg. (c) a = F / m = 280 / 5.56 = 50.4 ms^-2 [نوٽ: ڪتاب ۾ حصي (b) ۾ "رفتار ۾ تبديلي 36 ms^-2 آهي" ڇپيل آهي؛ اڪائي 2-ms^ اسراع جي آهي، تنهنڪري 36 2-ms^ ڪي اسراع ورتو ويو آهي.]

سوال: حرڪت جا قانون. 7. هڪ خالي ڪار جي ڪميت 1200 kg آهي. ان جو انجڻ 4 2-ms^ جو اسراع پيدا ڪري سگهي ٿو. جيڪڏهن مسافرن ۽ سامان سان ڪميت ۾ 300 kg جو اضافو ٿي وڃي ته اهو ساڳيو انجڻ ڪيترو اسراع پيدا ڪندو؟

جواب: انجڻ جي قوت F = ma = 1200 x 4 = 4800 N. نئين ڪميت = 1200 + 300 = 1500 kg. نئون اسراع = a = F / m = 4800 / 1500 = 3.2 ms^-2.

سوال: 8. (a) ڪميت ۽ وزن جي وچ ۾ گهٽ ۾ گهٽ ٽي واضح فرق لکو. (b) ڪنهن شيءِ جي ڪميت 60 kg آهي؛ ان جو وزن معلوم ڪيو (i) زمين تي (ii) چنڊ تي (iii) مريخ تي، زمين تي g = 9.8 ms^-2، چنڊ تي 1.6 = ms^-2 ۽ مريخ تي 3.7 = ms^-2 ونڊي.

جواب: (a) ڪميت: جسم ۾ مادي جي مقدار؛ اسڪيلر؛ kg ۾ ماپي ويندي آهي؛ هر هنڌ ساڳي رهي ٿي. وزن: جسم تي ڪشش ثقل جو ڇڪ (W = mg)؛ ويڪٽر؛ نيوٽن ۾ ماپيو ويندو آهي؛ g سان گڏ هنڌ هنڌ بدلجي ٿو. (b) (i) زمين: W = 60 x 9.8 = 588 N. (ii) چنڊ: W = 60 x 1.6 = 96 N. (iii) مريخ: W = 60 x 3.7 = 222 N.

سوال: گول حرڪت. 9. (a) گول حرڪت ۾ ڪنهن شيءِ تي عمل ڪندڙ قوتن جي وصف ڪريو. (b) هڪ شڪل ناهيو جنهن ۾ گول رستي تي ڪنهن شيءِ جي مرڪز مائل قوت، مرڪز گريز قوت ۽ رفتار جي سمت ڏيکاري وڃي. (c) هڪ ڪار هاءِ وي جي گول حصي تي هلي رهي آهي جنهن جو ريڊيس تقريباً 1000 m آهي. ڪار جي ڪميت 600 kg ۽ رفتار 72 kmh آهي. معلوم ڪيو (i) ڪار جي پاران لڳايل مرڪز مائل قوت، (ii) ڪار جو مرڪز مائل اسراع. (d) سينٽريفيوج جا ڪجهه مفيد روزاني استعمال لکو جن مان انسان فائدو وٺن ٿا.

جواب: (a) مرڪز مائل قوت دائري جي مرڪز ڏانهن عمل ڪري ٿي ۽ شيءِ کي ان جي گول رستي تي رکي ٿي (Fc = mv2 / r). مرڪز گريز قوت گهمندڙ فريم ۾ محسوس ٿيندڙ ظاهري ٻاهرين قوت آهي، جيڪا مرڪز کان پري عمل ڪري ٿي. (b) شڪل (بيان): مرڪز O سان هڪ دائرو ناهيو؛ دائري جي ڪنهن نقطي تي رفتار جو تير ٽينجنٽ سان گڏ، مرڪز مائل قوت جو تير ان نقطي کان O ڏانهن، ۽ مرڪز گريز قوت جو تير O کان پري ناهيو. (c) (i) Fc = mv2 / r = 600 x 400 / 1000 = 240 N. (ii) ac = v2 / r = 400 / 1000 = 0.4 ms^-2. (d) v = 72 kmh = 72 x 1000 / 3600 = 20 ms^-1. ڪريم ڏار ڪندڙ مشين (ڪير مان ڪريم)، واشنگ مشين ڊرائير، رت ۽ پيشاب جي ٽيسٽن لاءِ ليبارٽري سينٽريفيوج، آئسوٽوپس ۽ DNA نمونن جي ڏار ڪرڻ.

سوال: رڳڙ. 10. (a) رڳڙ جي قوت ڇا آهي؟ روزاني زندگي جي ٻن مثالن سان وضاحت ڪريو. (b) هڪ بلاڪ آلي ترڪندڙ فرش تي رکيل آهي. بلاڪ جي ڪميت 15 kg آهي. جڏهن ان کي رسي ۽ اسپرنگ بيلنس سان ڇڪيو وڃي ٿو ته اهو 3 N جي برابر قوت ڏيکاري ٿو. رڳڙ جو گڻڪ معلوم ڪيو (Fs = mu mg).

جواب: (a) رڳڙ اها قوت آهي جيڪا رابطي ۾ ٻن سطحن جي وچ ۾ حرڪت جي مخالفت ڪري ٿي. مثال: اسان هلي سگهون ٿا ڇو ته اسان جي بوٽن ۽ زمين جي وچ ۾ رڳڙ گرفت ناهي ٿي؛ هلندڙ گولو بيهي وڃي ٿو ڇو ته گولي ۽ زمين جي وچ ۾ رڳڙ ان جي حرڪت جي مخالفت ڪري ٿي. (b) Fs = mu mg مان mu = Fs / (mg) = 3 / (15 x 10) = 3 / 150 = 0.02.

سوال: رڳڙ. 11. (a) اينٽي لاڪ بريڪنگ سسٽم (ABS) ترڪڻ جي خطري کي ڪيئن روڪي ٿو؟ (b) روزاني زندگي ۾ رولنگ رڳڙ جا ڪي به چار استعمال لکو.

جواب: (a) اينٽي لاڪ بريڪنگ سسٽم (ABS) سينسرن سان سجاٿي ٿو ته ڪڏهن ڦيٿو لاڪ ٿيڻ وارو آهي؛ اهو هڪ سيڪنڊ ۾ ڪيترا ڀيرا بريڪ ڇڏي ٿو ۽ ٻيهر لڳائي ٿو، تنهنڪري ڦيٿا ترڪڻ بدران گهمندا رهن ٿا. گهمندڙ گرفت (ساڪن رڳڙ) سرڪندڙ رڳڙ کان وڌيڪ مضبوط هوندي آهي، تنهنڪري گاڏي بغير ترڪڻ جي گهٽ فاصلي ۾ بيهي وڃي ٿي. (b) ڪار، بسن ۽ سائيڪلن جا ڦيٿا؛ مشينن ۾ بال بيئرنگ؛ رولر اسڪيٽس ۽ اسڪيٽ بورڊ؛ رولرن يا ٽرالين تي ڳرا بار منتقل ڪرڻ.

سوال: 12. حرڪت جي قوت (ڊائنامڪس) جي حوالي سان هيٺين واقعن جو جائزو وٺو: (a) جڏهن هوا سان پريل غبارو ڇڏيو وڃي ٿو. (b) سائيڪل هلائڻ لاءِ مسلسل پيڊل هٽڻو پوي ٿو. (d) موت جي کوهه ۾ موٽر سائيڪل هلائيندڙ. (e) جڏهن به توهان پنهنجي اسڪول بيگ يا ڪنهن ڳري شيءِ کي ڇڪيو ٿا ته هميشه پوئتي ڇڪ محسوس ڪريو ٿا.

جواب: (a) هوا غباري مان هڪ سمت ۾ تيزي سان نڪري ٿي (عمل) ۽ غبارو ابتڙ سمت ۾ ڌڪيو وڃي ٿو (رد عمل) — نيوٽن جو ٽيون قانون؛ هوا نڪرڻ سان غباري جي ڪميت به گهٽجي ٿي. (b) پيڊل هٽڻ کان سواءِ رڳڙ ۽ هوا جي مزاحمت سائيڪل کي آهستي ڪري ٿي (پهريون قانون)؛ مسلسل پيڊل هٽڻ انهن ابتڙ قوتن کي برابر ڪرڻ ۽ رفتار برقرار رکڻ لاءِ قوت فراهم ڪري ٿو. (d) موت جي کوهه ۾ موٽر سائيڪل سوار افقي دائري ۾ حرڪت ڪري ٿو؛ پٺ مرڪز ڏانهن مرڪز مائل قوت فراهم ڪري ٿي، ۽ سوار جو وزن ٽائرن ۽ پٺ جي وچ ۾ رڳڙ سان متوازن ٿئي ٿو، تنهنڪري هو ڪري نه ٿو. (e) نيوٽن جي ٽئين قانون موجب بيگ توهان کي برابر ۽ ابتڙ قوت سان ڇڪي ٿو؛ شيءِ جيتري ڳري هوندي، ان جو انرشيا اوترو وڌيڪ هوندو ۽ پوئتي ڇڪ اوترو ئي وڌيڪ محسوس ٿيندو.

## باب 4: قوتن جو گھمائيندڙ اثر

1. مختلف عمل جون لڪيرون رکندڙ اڻ ساڳي متوازي قوتن جو جوڙو _____ پيدا ڪري ٿو. (الف) توازن (ب) تارڪ (ج) ڪپل (د) غير مستحڪم توازن

جواب: صحيح جواب:

2. سر ڪان دم واري قاعدي سان _____ قوتون گڏ ڪري سگھجن ٿيون. (الف) ٻه (ب) ٽي (ج) پنج (د) ڪنهن به تعداد جون

جواب: صحيح جواب:

سوال: 3. 15 N جي قوت افقي سان 60 درجن جو زاويو ٺاهي ٿي. ان جو عمودي جزو هوندو: (الف) 15 N (ب) 10 N (ج) 13 N (د) 7 N

جواب: صحيح جواب: (ج) 13 N. عمودي جزو = 15 N x 0.866 = 13 sin 60.

سوال: 4. ڪو جسم توازن ۾ هوندو آهي جڏهن ان ۾ هجي: (الف) هڪجهڙي رفتار (ب) هڪجهڙو اسراع (ج) ٻئي (الف) ۽ (ب) (د) صفر اسراع

جواب: صحيح جواب: (د) صفر اسراع.

سوال: 5. ڪو جسم هلڪي جهڪاءُ کان پوءِ مستحڪم توازن ۾ هوندو آهي جيڪڏهن ان جو ثقل جو مرڪز: (الف) رابطي واري نقطي کان مٿي رهي (ب) رابطي واري نقطي جي هڪ پاسي رهي (ج) رابطي واري نقطي مٿان گذري وڃي (د) سڀ کان هيٺين جڳهه تي هجي

جواب: صحيح جواب: (الف) رابطي واري نقطي کان مٿي رهي. هلڪي جهڪاءُ تي ثقل جو مرڪز مٿي ٿيندو آهي پر ان جي عمل جي لڪير اڃا به بنياد جي اندر رهندي آهي، تنهنڪري جسم پنهنجي اصل جڳهه تي موٽي ايندو آهي.

سوال: 6. ڪو جسم هلڪي جهڪاءُ کان پوءِ غير مستحڪم توازن ۾ هوندو آهي جيڪڏهن ان جو ثقل جو مرڪز: (الف) رابطي واري نقطي جي هڪ پاسي رهي (ب) رابطي واري نقطي کان مٿي رهي (ج) رابطي واري نقطي مٿان گذري وڃي (د) ان جي تري ۾ هجي

جواب: صحيح جواب: (ج) رابطي واري نقطي مٿان گذري وڃي. هلڪي جهڪاءُ تي وزن جي عمل جي لڪير بنياد کان ٻاهر هلي ويندي آهي، تنهنڪري جسم موٽڻ بدران اونڌو ٿي ويندو آهي.

سوال: 7. ڪو جسم غير جانبدار توازن ۾ هوندو آهي جڏهن ان جو ثقل جو مرڪز: (الف) سڀ کان هيٺين جڳهه تي هجي (ب) ساڳئي اوچائي تي رهي (ج) سڀ کان مٿين جڳهه تي هجي (د) ان جي بنياد ۾ هجي

جواب: صحيح جواب: (ب) ساڳئي اوچائي تي رهي. جڳهه بدلڻ تي ثقل جو مرڪز ساڳئي اوچائي تي رهندو آهي، تنهنڪري جسم پنهنجي نئين جڳهه تي رهندو آهي.

سوال: 8. بنسن برنر کي مستحڪم ٻڌايو ويندو آهي: (الف) ان جي ڊيگهه وڌائي ڪري (ب) ان جي ڪميت وڌائي ڪري (ج) ان جي بنياد جو رقبو گھٽائي ڪري (د) ان جي بنياد جو رقبو وڌائي ڪري

جواب: صحيح جواب: (د) ان جي بنياد جو رقبو وڌائي ڪري. ويڪرو بنياد ان جي وزن جي عمل جي لڪير کي بنياد جي اندر رکندو آهي.

سوال: 9. رسي تي هلندڙ ڏٺو ته ان لاءِ ڪٽي هلندو آهي: (الف) پنهنجو وزن وڌائي لاءِ (ب) پنهنجو ثقل جو مرڪز مٿي ڪرڻ لاءِ (ج) پنهنجو ثقل جو مرڪز هيٺ ڪرڻ لاءِ (د) پنهنجو ثقل جو مرڪز هڪ جڳهه تي رکڻ لاءِ

جواب: صحيح جواب: (ج) پنهنجو ثقل جو مرڪز هيٺ ڪرڻ لاءِ. ڏٺو ته گڏيل ثقل جي مرڪز کي هيٺ ڪري ٿو ۽ جمود جو لمحو وڌائي ٿو، جنهن سان توازن آسان ٿي ويندو آهي.

سوال: 10. ريسنگ ڪار جو استحڪام وڌايو ويندو آهي: (الف) ان جي اوچائي وڌائي ڪري (ب) ان جو ثقل جو مرڪز مٿي ڪري (ج) ان جي ويڪر گهٽائي ڪري (د) ان جو ثقل جو مرڪز هيٺ ڪري

جواب: صحيح جواب: (د) ان جو ثقل جو مرڪز هيٺ ڪري. هيٺو ثقل جو مرڪز ۽ ويڪرو بنياد ڪار کي تيز رفتاري ۾ موڙن تي مستحڪم رکندا آهن.

سوال: حصو (ب) ترتيب ڏنل سوال. جسمن تي قوتون. 1. (الف) هڪجهڙين ۽ اڻ ساڳين قوتن جي وصف ڪريو. (ب) 15 N جون هڪجهڙيون متوازي قوتن جو هڪ جوڙو ڪنهن جسم تي عمل ڪري ٿو. انهن جو نتيجو معلوم ڪريو. (ج) 10 N جون به اڻ ساڳيون متوازي قوتون ساڳئي لڪير تي عمل ڪن ٿيون. انهن جو نتيجو معلوم ڪريو.

جواب: (الف) هڪجهڙيون متوازي قوتون ساڳئي رخ ۾ عمل ڪن ٿيون؛ اڻ ساڳيون متوازي قوتون ابتڙ رخن ۾ عمل ڪن ٿيون. (ب) نتيجو = 15 + 15 = 30 N قوتن جي رخ ۾. (ج) نتيجو = 10 - 10 = 0 N؛ ٻئي قوتون هڪ ٻئي کي ختم ڪري ڇڏين ٿيون.

سوال: قوتن جو گڏ ڪرڻ. 2. (الف) قوتن جي ويڪٽر گڏ ڪرڻ جو سر کان دم وارو قاعدو بيان ڪريو. (ب) ٽي قوتون: 12 N-محور سان گڏ، 8 N-محور سان 45 درجن جو زاويو ناهيندي، ۽ 8 N y-محور سان گڏ. (i) انهن جو نتيجو معلوم ڪريو. (ii) نتيجي جو رخ معلوم ڪريو.

جواب: (الف) سر کان دم وارو قاعدو: پهرين قوت ويڪٽر ناهيو، پوءِ ٻيو ويڪٽر ان جي دم کي اڳئين جي سر تي رکي ناهيو، ۽ اهڙي طرح اڳتي؛ پهرين جي دم کي آخري جي سر سان ملائيندڙ ويڪٽر نتيجو هوندو آهي. (ب) Fx = 12 + 8 cos 45 = 12 + 5.66 = 17.66 N. (i) نتيجو Fy = 8 + 8 sin 45 = 8 + 5.66 = 13.66 N. R = sqrt(17.66^2 + 13.66^2) = sqrt(311.9 + 186.6) = sqrt(498.5) = 22.3 N. (ii) رخ theta = tan^-1(13.66 / 17.66) = tan^-1(0.774) = 37.7 درجا x-محور کان مٿي.

سوال: قوتن جي تحليل. 3. (الف) ڪنهن قوت کي ان جي عمودي جزن ۾ ڪيئن تحليل ڪري سگهجي ٿو؟ (ب) هڪ باغبان 80 N جي قوت سان لان موور هلائي ٿو جيڪا زمين سان 40 درجن جو زاويو ناهي ٿي. (i) ان جو افقي جزو معلوم ڪريو. (ii) ان جو عمودي جزو معلوم ڪريو.

جواب: (الف) افقي سان theta زاويو ناهيندڙ قوت F کي افقي جزو Fx = F cos theta ۽ عمودي جزو Fy = F sin theta ۾ تحليل ڪيو ويندو آهي، جيڪي هڪ ٻئي تي عمودي هوندا آهن. (ب) (i) افقي جزو = 80 x 0.766 = 61.3 N. (ii) عمودي جزو = 80 N 0.643 = 51.4 x 80 = 40 sin.

سوال: قوتن جي تحليل. 4. (الف) ڪنهن قوت کي ان جي مستطيلي جزن مان ڪيئن معلوم ڪري سگهجي ٿو؟ (ب) ڪنهن قوت جا

افقي ۽ عمودي جزا ترتيبوار 4 N ۽ 3 N آهن. معلوم ڪريو (i) نتيجو قوت، (ii) نتيجي جو رخ.

جواب: (الف) مستطيلي جزن Fx ۽ Fy مان، قوت F = sqrt(Fx^2 + Fy^2) هوندي آهي ۽ ان جو رخ theta = tan^-1(Fy / Fx) افقي سان هوندو آهي. (ب) (i) 36.9 = (3 / 4)^-1tan = theta (ii) .5 N = sqrt(25) = sqrt(4^2 + 3^2) = F درجا افقي کان مٿي.

سوال: قوت جو لمحو. 5. (الف) قوت جي لمحي مان ڇا مراد آهي؟ (ب) 0.3 m ڊيگهه وارو اسپينر 300 Nm جو تارڪ پيدا ڪري سگهي ٿو. (i) ان تي لڳايل قوت معلوم ڪريو. (ii) جيڪڏهن ساڳئي قوت سان تارڪ کي 500 Nm تائين وڌائڻو هجي ته اسپينر جي ڊيگهه کيتري هجڻ گهرجي؟

جواب: (الف) قوت جو لمحو (تارڪ) قوت جو گهمائيندڙ اثر آهي: تارڪ = قوت x محور کان عمودي فاصلو (لمحي وارو بازو). (ب) (i) F = تارڪ / ڊيگهه = 300 / 0.3 = 1000 N. (ii) ڊيگهه = تارڪ / 0.5 m = 1000 / 500 = F.

سوال: لمحن جو اصول. 6. (الف) لمحن جو اصول بيان ڪريو. (ب) هڪ هڪجهڙو ميٽر رول پنهنجي مرڪز تي سهارو ڏنل آهي ۽ 12 N ۽ 20 N جي ٻن قوتن سان متوازن آهي. (i) جيڪڏهن 20 N جي قوت محور کان 3 m جي فاصلي تي رکي وڃي ته محور جي ٻئي پاسي 12 N جي قوت جي جڳهه معلوم ڪريو. (ii) جيڪڏهن 20 N جي قوت کي محور کان 4 cm تي منتقل ڪيو وڃي ته 12 N جي قوت جي جاءِ وٺندڙ قوت معلوم ڪريو.

جواب: (الف) لمحن جو اصول: توازن ۾ جسم لاءِ، ڪنهن به نقطي جي چوڌاري گهڙيال جي ابتڙ لمحن جو مجموعو ان نقطي جي چوڌاري گهڙيال جي رخ وارن لمحن جي مجموعي جي برابر هوندو آهي. (ب) (i) 20 x 3 = 12 x d، تنهنڪري 20 N (ii) d = 60 / 12 = 5 m. جي قوت 4 m = 0.04 cm تي ۽ ٻي قوت اڳا به محور کان 5 m تي: F x 5 = 20 x 0.04 = 0.8، تنهنڪري F = 0.16 N. [نوٽ: ڪتاب ۾ هتي "4 cm" ڇپيل آهي جڏهن ته حصي (i) ۾ ميٽر استعمال ٿيا آهن؛ جيڪڏهن 4 m مراد هجي ته F x 5 = 20 x 4 مان F = 16 N ٿيندو.]

سوال: ڪميت جو مرڪز. 7. (الف) ڪميت جي مرڪز ۽ ثقل جي مرڪز جي وصف ڪريو. (ب) ڪميت جو مرڪز ۽ ثقل جو مرڪز ڪيئن معلوم ڪندا؟

جواب: (الف) ڪميت جو مرڪز اهو نقطو آهي جتي جسم جي سڄي ڪميت مرڪوز سمجهي ويندي آهي. ثقل جو مرڪز اهو نقطو آهي جتي جسم جو سڄو وزن عمل ڪندو سمجهيو ويندو آهي. (ب) جسم کي واري واري مختلف نقطن کان لٽڪايو ۽ هر دفعي عمودي (شاقول) رخ کي نشان لڳايو؛ لکيرون ثقل جي مرڪز تي هڪ ٻئي کي ڪاٽين ٿيون (جيڪو هڪجهڙي ثقل ۾ ڪميت جي مرڪز سان ملندو آهي). باقاعده جسمن لاءِ اهو سميٽري يا جاميٽري مان معلوم ٿيندو آهي.

سوال: ڪپل. 8. (الف) ڪپل جي وصف قوتن جي اهڙي جوڙي طور ڪريو جيڪا تارڪ پيدا ڪرڻ جو رجحان رکي. (ب) هڪ مستري نٽ گهمائڻ لاءِ به بازو وارو اسپينر استعمال ڪري ٿو. هو اسپينر جي هر چيڙي تي 15 N جي قوت لڳائي ٿو ۽ 60 Nm جو تارڪ پيدا ڪري ٿو. ڪپل جي لمحي واري بازو جي ڊيگهه کيتري آهي؟ (ج) جيڪڏهن هو ساڳئي اسپينر سان 80 Nm جو تارڪ پيدا ڪرڻ چاهي ته هن کي کيتري قوت لڳائڻ گهرجي؟

جواب: (الف) ڪپل برابر، ابتڙ ۽ متوازي قوتن جو جوڙو آهي جن جون عمل جون لڪيرون مختلف هوندیون آهن ۽ جيڪو جسم کي جڳهه تان هلائڻ کان سواءِ گهمائڻ جو رجحان رکندو آهي. (ب) ڪپل جو ٽارڪ = F x لمحي وارو بازو، تنهنڪري لمحي وارو بازو = 60 / 15 = 4 m. (ج) F = ٽارڪ / لمحي وارو بازو = 80 / 4 = 20 N هر ڇيڙي تي.

سوال: توازن. 9. (الف) ڪنهن شيءِ جي توازن ۾ هجڻ لاءِ ضروري به شرطون بيان ڪريو. (ب) هڪ هڪجهڙو ميٽر رول 30 cm جي نشان تي متوازن آهي جڏهن 0.80 N جو بار صفر جي نشان تي لٽڪايو ويندو آهي. (i) رول تي ڪهڙي نقطي تي رول جو ثقل جو مرڪز آهي؟ (ii) رول جو وزن حساب ڪريو.

جواب: (الف) پهرين شرط: شيءِ تي سڀني قوتن جو مجموعو صفر هجي (خالص قوت = 0). ٻي شرط: ڪنهن به نقطي جي چوڌاري سڀني لمحن جو مجموعو صفر هجي (خالص ٽارڪ = 0). (ب) (i) هڪجهڙي رول لاءِ ثقل جو مرڪز ان جي وچ ۾ هوندو آهي: 50 cm جي نشان تي. (ii) 30 cm محور جي چوڌاري لمحا وٺندي: بار جو لمحو = 0.80 N cm x 30 = 24؛ رول جو وزن W 50 cm تي عمل ڪري ٿو، محور کان 20 cm پري: W x 20 = 24، تنهنڪري W = 1.2 N.

## باب 5: قوتون ۽ مادو

سوال: 1. بريڪن ۽ ڪلچن ۾ اسپرنگ ان لاءِ استعمال ٿيندا آهن: (الف) اصل جڳهه بحال ڪرڻ لاءِ (ب) قوتن کي ماپڻ لاءِ (ج) جهٽڪا جذب ڪرڻ لاءِ (د) چڪ جي توانائي جذب ڪرڻ لاءِ

جواب: صحيح جواب: (الف) اصل جڳهه بحال ڪرڻ لاءِ.

2. جيڪڏهن مادو ٻاهرين قوت هٽائڻ تي پنهنجي اصل ماپون واپس حاصل ڪري وڃي ته هي بگاڙ سڏيو ويندو آهي _____ بگاڙ.

(الف) غير لچڪدار (ب) مستقل (ج) لچڪدار (د) ناقابل واپسي

جواب: صحيح جواب:

سوال: 3. هيٺين مان ڪهڙو مادو وڌيڪ لچڪدار آهي؟ (الف) ربڙ (ب) شيشو (ج) اسٽيل (د) ڪاٺ

جواب: صحيح جواب: (ج) اسٽيل. اسٽيل مڪمل طور تي پنهنجي شڪل تي موٽي ايندو آهي ۽ ان جو لچڪ جو معيار سڀ کان وڌيڪ آهي؛ ربڙ وڌيڪ چڪبو آهي پر طبعيات جي معنيٰ ۾ گهٽ لچڪدار آهي.

4. جيڪڏهن ڪو اسپرنگ آساني سان چڪجي وڃي ته ان جو اسپرنگ ڪانسٽينٽ هوندو آهي _____. (الف) وڏي قيمت (ب) ننڍي قيمت (ج) مستقل قيمت (د) ٻئي (الف) ۽ (ب)

جواب: صحيح جواب:

سوال: 5. اسپرنگ ڪانسٽينٽ جي اڪائي ڇا آهي؟ (الف) Nm (ب) Nm^-2 (ج) Nm^-1 (د) Nm^2

جواب: صحيح جواب: (ج) Nm^-1 (نيوٽن في ميٽر).

سوال: 6. هڪ اسپرنگ شروعاتي واڌارن لاءِ هُڪ جي قانون جي پيروي ڪري ٿو، ۽ جڏهن اسپرنگ خراب ٿي ويندو آهي ته اهو ائين ڪرڻ ڇڏي ڏيندو آهي (شڪل 5.12). گراف مان اندازو لڳايو ته ڪهڙي وزن جي اضافي کان پوءِ اسپرنگ خراب ٿيو. (الف) N 1.5 (ب) N 8 (ج) N 1.6 (د) N 2.0

جواب: صحيح جواب: (ج) N 1.6. شڪل 5.12 ۾ واڌارو-وزن گراف لڳ ڀڳ N 1.6 تائين سڌي لڪير آهي؛ ان کان پوءِ اهو سڌي لڪير کان هٽي ويندو آهي، تنهنڪري اسپرنگ هُڪ جي قانون جي پيروي ڪرڻ ڇڏي ڏيندو آهي ۽ خراب ٿي ويندو آهي.

سوال: 7. هيٺين مان ڪهڙي دٻاءُ جي اڪائي ناهي؟ (الف) پاسڪل (ب) بار (ج) ايٽماسفيئر (د) نيوٽن

جواب: صحيح جواب: (د) نيوٽن. نيوٽن قوت جي اڪائي آهي؛ دٻاءُ في اڪائي رقبي قوت آهي.

8. جيڪڏهن ڏاتوءَ جو بلاڪ 5 cm2 جي رقبي تي N 20 جي قوت لڳائي ٿو ته بلاڪ طرفان رقبي تي لڳايل دٻاءُ معلوم ڪريو _____. (الف) 100 Ncm^-2 (ب) 0.8 Ncm^-2 (ج) 0.25 Ncm^-2 (د) 4 Ncm^-2

جواب: صحيح جواب:

سوال: 9. شڪل (5.13) ۾ ٽن ٽونٽين وارو ٽانو ڏيکاريل آهي، جيڪو پاڻي سان پريل آهي. پاڻي جا فوارا ٽونٽين مان نڪرن ٿا. هيٺين

ٿونٽي مان پاڻي جو فوارو ٽانو کان سپ کان پري ڇو ويندو آهي؟ (الف) دٻاءُ اونهائي سان گهٽجي ٿو. (ب) دٻاءُ اونهائي سان وڌي ٿو. (ج) هيٺان مان وهڻ لاءِ وڌيڪ پاڻي موجود آهي. (د) پاڻي جي ڪثافت مختلف جڳهن تي مختلف آهي.

جواب: صحيح جواب: (ب) دٻاءُ اونهائي سان وڌي ٿو. هيٺين ٿونٽي سپ کان اونهي آهي، تنهنڪري اتي پاڻي جو دٻاءُ سپ کان وڌيڪ آهي ۽ فوارو سپ کان تيز ۽ سپ کان پري ويندو آهي.

سوال: حصو (ب) ترتيب ڏنل سوال. اسپرنگ جو چڪجڻ. 1. ڪجهه شاگردن تجربو ڪيو ته جڏهن بار لڳايا ويا ته اسپرنگ ڪيئن چڪبو.

جدول (5.3): بار (N): 0، 2، 4، 6، 8، 10، 12، 14؛ واڌارو (mm): 0، 15، 30، 45، 60، 75، 90، 100. (الف) انهن نتيجن مان گراف ناهيو (x = بار، y = اسپرنگ ۾ واڌارو ناهيو). (ب) پنهنجي گراف مان معلوم ڪريو (i) جڏهن بار 3 N هجي ته واڌارو؛ (ii) اهو بار جيڪو 40 mm جو واڌارو پيدا ڪري.

جواب: (الف) ٺهيل گراف N 12 تائين مبدأ مان گذرندڙ سڌي لڪير آهي (واڌارو هر N 2 تي 15 mm وڌي ٿو، يعني 7.5 mm في N)؛ آخري نقطو (14 N، 100 mm) لڪير کان هيٺ اچي ٿو، جيڪو ظاهر ڪري ٿو ته اسپرنگ اتي پنهنجي لچڪ جي حد کان اڳتي آهي. (ب) (i) 3 N تي واڌارو = 3 mm 40. (ii) لاءِ بار = 40 / 7.5 = 5.33 N. x 7.5 = 22.5 mm.

سوال: اسپرنگ جو چڪجڻ. 2. اسپرنگ لاءِ قوت (F) سان واڌاري x جي تبديلي شڪل (5.14) ۾ ڏيکاريل آهي. گراف تي نقطو (L) اسپرنگ جي لچڪ جي حد آهي. (الف) لچڪ جي حد جي معنيٰ بيان ڪريو. (ب) اسپرنگ کي ان جي لچڪ جي حد L تائين چڪڻ واري قوت حساب ڪريو.

جواب: (الف) لچڪ جي حد سپ کان وڌي قوت (يا واڌارو) آهي جنهن تائين اسپرنگ قوت هٽائڻ تي پنهنجي اصل ڏيگهه تي موٽي ايندو آهي. لچڪ جي حد کان اڳتي اسپرنگ مستقل طور تي بگڙي ويندو آهي ۽ هُڪ جو قانون لاڳو ناهي رهندو. (ب) شڪل (5.14) مان، نقطو L لڳ ڀڳ N 8 جي قوت تي آهي (واڌارو لڳ ڀڳ cm 7.4)، تنهنڪري اسپرنگ کي ان جي لچڪ جي حد تائين چڪڻ لاءِ لڳ ڀڳ N 8 جي قوت گهرجي.

سوال: هُڪ جو قانون. 3. هُڪ جو قانون بيان ڪريو.

جواب: هُڪ جو قانون: لچڪ جي حد جي اندر، اسپرنگ جو واڌارو لڳايل قوت جي سڌي متناسب هوندو آهي: F = kx، جتي k اسپرنگ ڪانسٽينٽ آهي.

سوال: هُڪ جو قانون. 4. ان اسپرنگ جو اسپرنگ ڪانسٽينٽ حساب ڪريو جيڪو N 14 جو بار ان جي چيڙي کان لٽڪائڻ تي cm 3.5 چڪجي ويندو آهي.

جواب: k = F / x = 14 / 0.035 = 400 Nm^-1.

سوال: هُڪ جو قانون. 5. جدول (5.4) اسپرنگ چڪڻ جي تجربي جا نتيجا ڏيکاري ٿو. [چيپل جدول ۾ ڏيگهه وارو ڪالم خالي آهي ۽ 0.0، 2.0، 4.0، 6.0، 8.0، 10.0، 12.0 N بارن جي سامهون 0.0، 80.0، 83.0، 86.0، 89.0، 92.0، 93.0 cm درج آهن؛ 80.0 cm جي قيمت کي اڻ چڪيل ڏيگهه پڙهيو ويو آهي، تنهنڪري واڌارو ڏيگهه وٽان 80 cm آهي.] (الف) نتيجي مان بار جي مقابلي ۾ واڌاري جو گراف ناهيو. (ب) گراف تي تناسب جي حد کي نشان لڳايو ۽ ان نقطي تي بار جي قيمت ٻڌايو. (ج) اسپرنگ ڪانسٽينٽ (k) حساب

ڪريو. (د) اها وڏ ڪان وڏ قوت ڏيڪاريو جنهن تائين هُڪ جو قانون لاڳو آهي.

جواب: (الف) واڌارا (ڊيگهه وڌان 80 cm) 12 N، 10، 8، 6، 4، 2، 0 بارن لاءِ 0، 0، 3، 6، 9، 12، 13 cm آهن؛ گراف تناسبي علائقي ۾ سڌي لڪير آهي (واڌارو هر 2 N تي 3 cm وڌي ٿو) ۽ 10 N ڪان پوءِ مڙي ويندو آهي. (ب) تناسب جي حد 10 N بار تي آهي (واڌارو 12 cm)؛ ان ڪان پوءِ گراف سڌو ناهي رهندو. (ج) تناسبي علائقي ۾، k = قوت ۾ تبديلي / واڌاري ۾ تبديلي = 2 / 0.03 = 66.7 Nm^-1. (د) هُڪ جو قانون تناسب جي حد تائين لاڳو آهي، يعني وڏ ڪان وڏ 10 N قوت تائين.

سوال: دٻاءُ. 6. (الف) دٻاءُ جي اصطلاح جي وصف ڪريو. (ب) دٻاءُ جي S.I اڪائي لکو.

جواب: (الف) دٻاءُ في اڪائي رقبي عمل ڪندڙ قوت آهي: P = F / A. (ب) ان جي SI اڪائي پاسڪل (Pa) آهي، جتي 1 Pa = 1 Nm^-2.

سوال: دٻاءُ. 7. غوطا خور سمنڊ جي اونهائي ۾ وڃڻ تي دٻاءُ ڇو وڌي ٿو؟

جواب: مائع ۾ گهرائي h تي دٻاءُ P = rho g h آهي. غوطا خور جيترو اونهو ويندو آهي، مٿان پاڻي جي ٿنيي جو وزن اوترو ئي وڌي ٿو، تنهنڪري دٻاءُ وڌي ٿو.

سوال: دٻاءُ. 8. هڪ ڇوڪرو 20 N جي قوت سان هڪ ٽمب ٽيڪ ڪي ڪاٺ جي ٽڪري ۾ دٻائي رهيو آهي. ٽمب ٽيڪ جي سر جو مٿاڇري وارو رقبو 1 cm2 آهي ۽ ٽمب ٽيڪ جي نوڪ جو تراش رقبو 0.01 cm2 آهي. حساب ڪريو (الف) ڇوڪري جي آڱوٺي طرفان ٽمب ٽيڪ جي سر تي لڳايل دٻاءُ، (ب) ڪاٺ تي ٽمب ٽيڪ جي نوڪ جو دٻاءُ، (ج) حصي (الف) ۽ (ب) جي جوابن مان ڪهڙو نتيجو ڪڍي سگهجي ٿو؟

جواب: (الف) P = F / A = 20 / 1 = 20 Ncm^-2. (ب) P = F / A = 20 / 0.01 = 2000 Ncm^-2. (ج) ساڳئي قوت لاءِ، ننڍي رقبي تي دٻاءُ گهڻو وڌيڪ آهي: دٻاءُ رقبي جي الٽو متناسب آهي. ان ڪري تيز نوڪ ڪاٺ ۾ گهڙي ويندي آهي جڏهن ته ويڪرو سر آڱوٺي کي گهڻو نه ڏکائيندو آهي.

سوال: دٻاءُ. 9. شڪل (5.15) ۾ هڪ بنيادي هائيڊرولڪ نظام ڏيکاريل آهي جنهن جي ننڍي ۽ وڏي پسٽن جا تراش رقبا ترتيبوار 0.005 m2 ۽ 0.1 m2 آهن. ننڍي پسٽن تي 20 N جي قوت لڳائي ويندي آهي. حساب ڪريو (الف) هائيڊرولڪ مائع ۾ منتقل ٿيندڙ دٻاءُ، (ب) وڏي پسٽن تي قوت، (ج) ننڍي ۽ وڏي پسٽن جي طئي ڪيل فاصلي تي بحث ڪريو.

جواب: (الف) P = F / A = 20 / 0.005 = 4000 Pa. پاسڪل جي قانون موجب هي دٻاءُ مائع ۾ برابر طور منتقل ٿيندو آهي. (ب) F = P x A = 4000 x 0.1 = 400 N. (ج) مائع ناقابل دٻاءُ آهي، تنهنڪري منتقل ٿيل حجم ساڳيو آهي: A_small x d_small = A_large x d_large، جنهن مان d_small / d_large = 0.1 / 0.005 = 20. ننڍو پسٽن وڏي پسٽن کان 20 ڀيرا وڌيڪ فاصلو طئي ڪري ٿو، جڏهن ته وڏو پسٽن 20 ڀيرا قوت ڪڍندو آهي. ٻنهي پاسن تي ڪيل ڪم ساڳيو آهي.

## باب 6: ڪشش ثقل

1. زمين ڏانهن ڪرندڙ بال جي حرڪت _____ جي ڪري آهي. (الف) بي وزني (ب) ڪشش ثقل واري قوت (ج) ثقل جي ڪري اسراع (د) ٻئي 'الف' ۽ 'ب'

جواب: صحيح جواب:

2. نيوٽن جو ڪشش ثقل جو قانون هر ٻن شين جي وچ ۾ لاڳو ٿئي ٿو _____ تي. (الف) زمين تي (ب) مشتري تي (ج) چند تي (د) ڪائنات تي

جواب: صحيح جواب:

3. G (الف) _____ جي عددي قيمت آهي G = 6.673 x 10^-11 Nm2 kg^-2 (ب) G = 6.673 x 10^11 Nm2 kg^-2 (ج) G = 6.763 x 10^-10 Nm2 kg^-2 (د) G = 6.763 x 10^11 Nm2 kg^-2

جواب: صحيح جواب:

4. زمين جو ڪشش ثقل وارو ميدان _____ رخ ۾ آهي. (الف) زمين ڏانهن (ب) سج ڏانهن (ج) چند ڏانهن (د) زمين کان پري

جواب: صحيح جواب:

5. _____ صحيح جواب: پهريون سائنسدان هو جنهن ڪشش ثقل جو تصور ڏنو. (الف) آئن اسٽائن (ب) نيوٽن (ج) فيرادي (د) ميڪسويل

6. نيوٽن جي عالمگير ڪشش ثقل جي قانون موجب، قوت متناسب آهي _____ سان. (الف) m1 m2 (ب) 1 / r2 (ج) r2 (د) ٻئي (الف) ۽ (ب)

جواب: صحيح جواب:

7. ڪشش ثقل واري قوت هميشه هوندي آهي _____ صحيح جواب: . (الف) دافع (ب) جاذب (ج) ٻئي الف ۽ ب (د) انهن مان ڪا به نه

8. _____ جي عددي قيمت هر جڳهه تي ثابت رهندي آهي. (الف) g (ب) G (ج) F (د) W

جواب: صحيح جواب: (ب) G. عالمگير ڪشش ثقل وارو ڪانسٽينٽ

9. ڪشش ثقل واري قوت شين جي وچ واري واسطي کان _____ آهي. (الف) منحصر (ب) آزاد (ج) ٻئي 'الف' ۽ 'ب' (د) انهن مان ڪا به نه

جواب: صحيح جواب:

10. زمين جي مٿاڇري جي ويجهو (g) = _____. (الف) 10 ms^-2 (ب) 1.6 ms^-1 (ج) ٻئي (الف) ۽ (ب) (د) انهن مان ڪا به نه

جواب: صحيح جواب:

11. نيوٽن جو ڪشش ثقل جو قانون نيوٽن جي _____ حرڪت جي قانون سان مطابقت رکي ٿو. (الف) پهرئين (ب) ٻئي (ج) ٽئين (د) انهن سيني جي

جواب: صحيح جواب:

12. اسپرنگ بيلنس استعمال ٿيندو آهي _____ صحيح جواب: ماپڻ لاءِ. (الف) ڪميت (ب) وزن (ج) لچڪ (د) ڪثافت

13. زمين تي ماپيل توهان جو وزن چنڊ تي _____ هوندو. (الف) وڌي ويندو (ب) گهٽجي ويندو (ج) ساڳيو رهندو (د) انهن مان ڪا به نه

جواب: صحيح جواب:

14. زمين جي ڪميت آهي _____. (الف) 6.0 x 10^23 kg (ب) 6.0 x 10^24 kg (ج) 6.0 x 10^25 kg (د) 6.0 x 10^26 kg

جواب: صحيح جواب:

15. _____ صحيح جواب: هڪ قدرتي سيارچو آهي. (الف) زمين (ب) مشتري (ج) چنڊ (د) مريخ

16. هڪ مواصلاتي سيارچو زمين جي چوڌاري پنهنجو هڪ چڪر _____ ڪلاڪن ۾ مڪمل ڪري ٿو. (الف) 6 (ب) 12 (ج) 18 (د) 24

جواب: گردش سان ملندو آهي.

17. سيارچي جي رفتار ان جي ڪميت کان _____ شامل ناهي. آهي. (الف) آزاد (ب) منحصر (ج) برابر (د) ٻيڻي

18. _____ سيارچن کي مدارن ۾ پهچائڻ لاءِ استعمال ٿيندا آهن. (الف) هيلي ڪاپٽر (ب) هوائي جهاز (ج) راڪٽ (د) انهن مان ڪا به نه

جواب: صحيح جواب:

19. نازڪ رفتار (vc) = _____ صحيح جواب: . (الف) gR (ب) g / R (ج) sqrt(gR) (د) sqrt(g / R)

سوال: حصو (ب) ترتيب ڏنل سوال. نيوٽن جو ڪشش ثقل جو قانون. 1. (الف) اسان پنهنجي چوڌاري شين جي ڪشش ثقل واري ڇڪ جي قوت ڇو محسوس نٿا ڪريون؟ (ب) ڪشش ثقل واري ميدان جي وصف مثال سان ڪريو.

جواب: (الف) ڇو ته روزمره شين جون ڪميتون تمام ننڍيون هونديون آهن، انهن جي وچ ۾ ڪشش ثقل واري قوت (F = G m1 m2 / r2) زمين جي ڇڪ جي مقابلي ۾ نهايت ننڍي هوندي آهي، تنهنڪري اسان ان کي محسوس نٿا ڪري سگهون. (ب) ڪشش ثقل وارو

ميدان ڪنهن ڪميت جي چوڌاري اهو علائقو آهي جنهن ۾ بي ڪميت ڪشش ثقل واري قوت محسوس ڪري ٿي. مثال: زمين جي چوڌاري علائقو — زمين جي ويجهو ڇڏيل بال ان ڏانهن ڇڪبو آهي.

سوال: نيوٽن جو ڪشش ثقل جو قانون. 2. (الف) ڪشش ثقل واري قوت جون ڪي به ٽي خاصيتون لکو. (ب) ڪشش ثقل واري ميدان جي شدت جي وصف ڪريو.

جواب: (الف) (i) اها هميشه جاذب هوندي آهي، ڪڏهن به دافع نه. (ii) اها ڪائنات ۾ ڪٿي به ڪنهن به بن ڪميتن جي وچ ۾ عمل ڪري ٿي. (iii) اها وچ واري واسطي کان آزاد آهي ۽ الٽي چورس قانون جي پيروي ڪري ٿي (1 / r2 سان ڪمزور ٿيندي آهي). (ب) ڪنهن نقطي تي ڪشش ثقل واري ميدان جي شدت ان نقطي تي في اڪائي ڪميت ڪشش ثقل واري قوت آهي: g = F / m. ان جي اڪائي N/kg آهي (ms^-2 جي برابر).

سوال: نيوٽن جو ڪشش ثقل جو قانون. 3. (الف) نيوٽن جو ڪشش ثقل جو قانون بيان ڪريو ۽ وضاحت ڪريو. (ب) 'ميدان قوت' جي وصف ڪريو.

جواب: (الف) نيوٽن جو ڪشش ثقل جو قانون: ڪائنات ۾ هر به ڪميتون هڪ ٻئي کي اهڙي قوت سان ڇڪين ٿيون جيڪا انهن جي ڪميتن جي حاصل ضرب جي سڌي متناسب ۽ انهن جي وچ واري فاصلي جي چورس جي الٽي متناسب هوندي آهي: F = G m1 m2 / r2، جتي G عالمگير ڪشش ثقل وارو ڪانسٽينٽ آهي. (ب) ميدان قوت اها قوت آهي جيڪا ميدان ذريعي فاصلي تي عمل ڪري ٿي، سڌي رابطي کان سواءِ — مثال: ڪشش ثقل واري قوت.

سوال: نيوٽن جو ڪشش ثقل جو قانون. 4. عروا ۽ عائشا جي وچ ۾ ڪشش ثقل واري ڇڪ جي قوت معلوم ڪريو جيڪي 50 m جي فاصلي تي بيٺل آهن. عروا جي ڪميت 60 kg آهي ۽ عائشا جي 70 kg آهي.

جواب: F = G m1 m2 / r2 = 6.673 x 10^-11 x 60 x 70 / 50^2 = 6.673 x 10^-11 x 4200 / 2500 = 6.673 x 10^-11 x 1.68 = 1.12 x 10^-10 N.

سوال: وزن. 5. (الف) ڪنهن شيءِ جو وزن زمين تي هر جڳهه تي ساڳيو ڇو ناهي رهندو؟ (ب) وزن جي اڪائي نيوٽن ڇو آهي؟ وضاحت ڪريو.

جواب: (الف) وزن W = mg آهي، ۽ g زمين تي هر جڳهه تي ساڳيو ناهي: اهو قطبن تي خط استوا کان ٿورو وڌيڪ آهي ۽ مٿاڇري کان اوچائي سان گهٽجي ٿو، تنهنڪري وزن جڳهه جڳهه بدلجي ٿو. (ب) وزن هڪ قوت آهي (ڪميت تي زمين جي ڪشش ثقل واري ڇڪ)، ۽ قوت جي SI اڪائي نيوٽن آهي.

سوال: وزن. 6. (الف) وزن جي وصف ڪريو ۽ ان جي مساوات لکو. (ب) راني جو وزن زمين جي مٿاڇري تي 450 N آهي. ان جي ڪميت معلوم ڪريو.

جواب: (الف) وزن اها ڪشش ثقل واري قوت آهي جنهن سان زمين ڪنهن جسم کي ڇڪي ٿي: W = mg. (ب) m = W / g = 450 / 10 = 45 kg.

سوال: وزن. 7. نويرا جو وزن زمين جي مٿاڇري تي 700 N آهي. چند جي مٿاڇري تي نويرا جو وزن ڪيترو هوندو؟

جواب: چنڊ جو g زمين جي g جي لڳ ڀڳ ڇهين حصي جي برابر آهي، تنهنڪري W_moon = 700 / 6 = 116.7 N (لڳ ڀڳ 117 N).

سوال: وزن. 8. (الف) بغير ڊائٽنگ جي اوچين بلندين تي وڃڻ سان توهان جو وزن گهٽجي ويندو آهي. وضاحت ڪريو. (ب) جيڪڏهن توهان ترازو تي قدم رکو ۽ اهو 55 kg جي ريڊنگ ڏئي ته چا اها توهان جي وزن جي ماپ آهي؟ جيڪڏهن نه ته اها ڪهڙي طبعي مقدار ڏيکاري ٿي؟

جواب: (الف) وزن W = mg آهي ۽ g = GM / r2، جتي r زمين جي مرڪز کان فاصلو آهي. اوچي بلندي تي r وڌيڪ هوندو آهي، تنهنڪري g ننڍو هوندو آهي ۽ توهان جو وزن گهٽجي ويندو آهي، جيتوڻيڪ توهان جي ڪميت ساڳي رهندي آهي. (ب) نه. ترازو ڪميت (kg 55) ڏيکاري ٿو. غسل خاني وارو ترازو ان تي دٻائيندڙ قوت (وزن) کي ماپي ٿو پر ڪلوگرامن ۾ ڪميت ڏيکارڻ لاءِ ڪيليبريٽ ڪيل هوندو آهي؛ توهان جو وزن W = mg = 55 x 10 = 550 N آهي.

سوال: زمين جي ڪميت. 9. نيوٽن جي ڪشش ثقل جي قانون سان زمين جي ڪميت حساب ڪريو.

جواب: g = G M / R2 مان، M = g R2 / G = 10 x (6.4 x 10^6)^2 / (6.673 x 10^-11) = 10 x 4.096 x 10^13 / (6.673 x 10^-11) = 6.14 x 10^24 kg (لڳ ڀڳ 6.0 x 10^24 kg).

سوال: زمين جي ڪميت. 10. جيڪڏهن M_E زمين جي ڪميت، R_E زمين جو رداس ۽ G عالمگير ڪشش ثقل وارو ڪانسٽينٽ هجي ته ثقل جي ڪري اسراع g معلوم ڪريو: (i) زمين جي مٿاڇري تي، (ii) زمين جي مرڪز ۾.

جواب: (i) مٿاڇري تي: g = G M_E / R_E^2. (ii) مرڪز ۾: g = 0. مرڪز ۾ ڪميت سيني رخن ۾ برابر ڇڪي ٿي، تنهنڪري خالص ڪشش ثقل واري قوت — ۽ ان ڪري g — صفر آهي.

سوال: زمين جي ڪميت. 11. هڪ سياري جي ڪميت زمين کان چار ڀيرا ۽ رداس زمين کان ٻه ڀيرا آهي. جيڪڏهن زمين جي مٿاڇري تي g جي قيمت 10 ms^-2 آهي ته سياري تي ثقل جي ڪري اسراع حساب ڪريو.

جواب: g_planet = G (4M) / (2R)^2 = 4GM / 4R^2 = GM / R^2 = g_earth = 10 ms^-2.

سوال: زمين جي ڪميت. 12. ثقل جي ڪري اسراع کي زمين جي ڪميت M_E، زمين جي رداس R_E ۽ عالمگير ڪشش ثقل واري ڪانسٽينٽ G جي لحاظ کان معلوم ڪريو: (i) زمين جي رداس کان ٻيڻي فاصلي تي، (ii) زمين جي رداس جي اڌ فاصلي تي.

جواب: (i) مرڪز کان r = 2 R_E فاصلي تي: g = G M_E / (2 R_E)^2 = G M_E / (4 R_E^2) = g_surface / 4. (ii) مرڪز کان r = R_E / 2 فاصلي تي: g = G M_E / (R_E / 2)^2 = 4 G M_E / R_E^2 = 4 g_surface. [نوٽ: فارمولا g = GM / r2 زمين کان ٻاهر لاڳو ٿئي ٿو؛ زمين جي اندر اڌ رداس تي ڪنهن نقطي لاءِ صرف ان رداس جي اندر واري ڪميت ڇڪي ٿي، جنهن مان g ملندو آهي.]

سوال: مصنوعي سيارچو. 13. (الف) ان سيارچي جي رفتار حساب ڪريو جيڪو زمين جي مٿاڇري کان 400 ڪلوميٽر جي بلندي تي زمين جي چوڌاري چڪر لڳائي ٿو. (ب) ڪنهن هڪ قدرتي سيارچي جو نالو لکو.

جواب: (الف) v = sqrt(GM / (R + h)) = sqrt(g R2 / (R + h)) = sqrt(10 x (6.4 x 10^6)^2 / (6.8 x 10^6)) =

sqrt(6.02 x 10^7) = 7760 ms^-1 (لڳ ڀڳ 7.8 km/s). (ب) چند.

سوال: مصنوعي سيارچو. 14. (الف) ڇئن مختلف قسمن جي مدارن جا نالا لکو. (ب) انهن اصطلاحن جي وصف ڪريو (i) نازڪ رفتار، (ii) مواصلاتي سيارچو.

جواب: (الف) هيٺيون زميني مدار (LEO)، وچولو زميني مدار (MEO)، جيو اسٽيشنري / جيو سنڪرونس مدار (GEO)، قطبي مدار.

(ب) (i) نازڪ رفتار اها گهٽ ۾ گهٽ افقي رفتار آهي جيڪا سيارچي کي زمين جي چوڌاري مستحڪم دائروي مدار ۾ رکڻ لاءِ گهرجي: vc = sqrt(gR)، زمين لاءِ لڳ ڀڳ 7.9 km/s. (ii) مواصلاتي سيارچو اهو سيارچو آهي جيڪو مدار ۾ (عام طور تي جيو اسٽيشنري) رکيو ويندو آهي ته جيئن زمين تي پري پري جڳهن جي وچ ۾ ريڊيو، ٽيليويزن، ٽيليفون ۽ انٽرنيٽ سگنل پهچائي.

سوال: مصنوعي سيارچو. 15. سيارچي جي حرڪت لاءِ اظهار اخذ ڪريو: v = sqrt(GM / (R + h)).

جواب: ڪميت m جي سيارچي لاءِ جيڪو (R + h) رداس جي دائروي مدار ۾ آهي، مرڪز مائل قوت ڪشش ثقل فراهم ڪري ٿي: mv2 / (R + h) = G M m / (R + h)^2. m ۽ هڪ (R + h) ختم ڪرڻ سان: v2 = GM / (R + h)، تنهنڪري v = sqrt(GM / (R + h)).

سوال: مصنوعي سيارچو. 16. (الف) قدرتي سيارچي ۽ مصنوعي سيارچي ۾ فرق ڪريو. (ب) انهن پيرا ميٽرن جا نالا ٻڌايو جن جي بنياد تي مدارن جون خاصيتون بيان ڪيون ويندين آهن.

جواب: (الف) قدرتي سيارچو فطرت سان ٺهندو آهي ۽ پاڻ سياري جي چوڌاري چڪر لڳائيندو آهي (مثال: زمين جي چوڌاري چند).

مصنوعي سيارچو انسان جو ناهيل هوندو آهي، راڪٽ سان ڇڏيو ويندو آهي، ۽ ڪنهن خاص مقصد جهڙوڪ مواصلات، موسم جي نگراني يا رهنمائي لاءِ مدار ۾ رکيو ويندو آهي. (ب) مدارن جون خاصيتون انهن جي بلندي (زمين کان اوچائي)، مداري دورانيو، جهڪاءُ (مداري سطح جو ترچو پن)، ۽ شڪل (دائروي يا بيضوي، يعني مرڪز کان هٽاءُ) سان بيان ڪيون ويندين آهن.

## باب 7: مادي جون خاصيتون

1. ڪا شيءِ جنهن جا ذرڙا ويجهو ويجهو هجن ۽ لرزش ڪري رهيا هجن، اها _____ کي بيان ڪري ٿي. (الف) گئس (ب) مايع (ج) نُوس (د) ٺيئي

جواب: صحيح جواب:

2. برندڙ موم بتي مادي جي _____ حالت جو مثال آهي. (الف) گئس (ب) مايع (ج) نوس (د) ٺيئي

باقي هوندي

3. ڪهڙي عمل دوران گئس مايع بڻجي ويندي آهي _____ ؟ (الف) گرڻ (ب) جمڻ (ج) گهاٽو ٿيڻ (د) اپرڻ

صحيح جواب:

4. هڪ نوس _____ سگهي ٿو. (الف) هڪ مقرر شڪل رکي (ب) آساني سان ڏجي وڃي (ج) پنهنجي برتن جي شڪل اختيار ڪري (د) آزادي سان هلندڙ مالڪيول رکي (KMT)

جواب: صحيح جواب:

5. حرڪي مالڪيولي نظريي موجب، گئس جو دٻاءُ _____ جي ڪري پيدا ٿئي ٿو. (الف) گئس جي مالڪيولن جي برتن جي ديوارن تي بمباري (ب) گئس جي مالڪيولن وچ ۾ ٽڪراءُ (ج) گئس جي مالڪيولن وچ ۾ وڏا فاصلا (د) گئس جي مالڪيولن جي بي ترتيب حرڪت

جواب: صحيح جواب:

6. جيڪڏهن ڪنهن گئس کي بند سلنڈر ۾ گرم ڪيو وڃي ته _____ وڌي ويندو آهي. (الف) برتن اندر دٻاءُ (ب) ذرڙن جي اوسط حرڪي توانائي (ج) گئس جو گرمي پد (د) اهي سڀ

جواب: ڪرڻ سان گرمي پد ۽

سوال: 7. مقرر حجم واري برتن ۾ گئس کي گرم ڪيو ويندو آهي. گئس جي مالڪيولن کي ڇا ٿيندو آهي؟ (الف) اهي گهٽ پيرا ٽڪرائجن ٿا. (ب) اهي ڦهلجي وڃن ٿا. (ج) اهي تيز هلن ٿا. (د) اهي هڪ ٻئي کان پري هليا وڃن ٿا.

جواب: صحيح جواب: (ج) اهي تيز هلن ٿا. گرم ڪرڻ سان انهن جي حرڪي توانائي وڌي ٿي؛ مالڪيول پاڻ نه ٿا ڦهلجن، ۽ حجم مقرر آهي تنهنڪري اهي اوسط طور هڪ ٻئي کان پري نه ٿا وڃي سگهن.

سوال: 8. هڪ مايع ۾، ڪي توانائي وارا مالڪيول مٿاڇري کان آزاد ٿي وڃن ٿا، جيتوڻيڪ مايع بلبلا بڻجڻ لاءِ تمام گهٽو ڏڏو هوندو آهي. هن عمل جو نالو ڇا آهي؟ (الف) اپرڻ (ب) گهاٽو ٿيڻ (ج) حمل (د) بخارجڻ

جواب: صحيح جواب: (د) بخارجڻ.

سوال: 9. جڏهن گئس مايع ۾ بدلجي ٿي ته گئس جي مالڪيولن کي ڇا ٿيندو آهي؟ (الف) اهي ويجهو اچي وڃن ٿا ۽ توانائي وڃائي ٿا.

(ب) اهي ويجهو اچي وڃن ٿا ۽ توانائي حاصل ڪن ٿا. (ج) اهي پري هليا وڃن ٿا ۽ توانائي وڃائي ٿا. (د) اهي پري هليا وڃن ٿا ۽ توانائي حاصل ڪن ٿا.

جواب: صحيح جواب: (الف) اهي ويجهو اچي وڃن ٿا ۽ توانائي وڃائي ٿا.

سوال: 10. ڪنهن مادي جو ڳڙ جو نقطو -17 ڊگري C ۽ ابرڻ جو نقطو 117 ڊگري C آهي. اهو مادو -10 ڊگري C تي ۽ 110 ڊگري C تي ڪهڙي حالت ۾ موجود آهي؟ (الف) -10 تي ٺوس، 110 تي مايع (ب) -10 تي ٺوس، 110 تي گئس (ج) -10 تي مايع، 110 تي مايع (د) -10 تي مايع، 110 تي گئس

جواب: صحيح جواب: (ج) -10 ڊگري C تي مايع، 110 ڊگري C تي مايع. ٻئي گرمي پد ڳڙ جي نقطي (-17) ۽ ابرڻ جي نقطي (117) جي وچ ۾ آهن، تنهنڪري مادو ٻنهي تي مايع آهي.

سوال: حصو (ب) ساخته سوال. مادي جو حرڪي ماليڪيولي ماڊل. 1. (الف) "ذرڙا مادي اندر آزادي سان هلي سگهن ٿا، ان جو حجم مقرر آهي پر اهو پنهنجي برتن جي شڪل اختيار ڪري وٺي ٿو" — هتي مادي جي ڪهڙي حالت بيان ٿي رهي آهي؟ (ب) ٺوس کي بٽائيندڙ ذرڙن جي اهڙي ئي وضاحت لکو. (ج) ٺوس جون ڪي به ٻه خاصيتون لکو.

جواب: (الف) مايع. (ب) ٺوس ۾ ذرڙا مقرر جڳهن تي ويجهو ويجهو پريل هوندا آهن؛ اهي آزادي سان هلي نه ٿا سگهن ۽ صرف پنهنجين اوسط جڳهن جي چوڌاري لرزش ڪري سگهن ٿا. (ج) ڪي به ٻه: مقرر شڪل؛ مقرر حجم؛ ڏهائي نه سگهبو؛ وڌيڪ ڪثافت؛ اوتيو نه ٿو سگهجي.

سوال: مادي جو حرڪي ماليڪيولي ماڊل. 2. (الف) مادي جو حرڪي ماڊل حرڪي چو ٿو سڏجي؟ (ب) مادي جي ڪهڙي حالت ۾ ماليڪيول گهٽو پري پري هوندا آهن؟ (ج) مادي جي ڪهڙي حالت ۾ ماليڪيول سڀ کان وڌيڪ ويجهو پريل هوندا آهن؟ (د) مادي جي ڪهڙي حالت ۾ ماليڪيول تيز رفتار سان آزادي سان هلي سگهن ٿا؟

جواب: (الف) اهو حرڪي ان ڪري ٿو سڏجي جو اهو مادي جي وضاحت ان جي ذرڙن جي حرڪت (حرڪي توانائي) سان ڪري ٿو: سيني مادي جا ذرڙا هميشه حرڪت ۾ رهندا آهن. (ب) گئس. (ج) ٺوس. (د) گئس.

سوال: مادي جو حرڪي ماليڪيولي ماڊل. 3. (الف) حرڪي ماليڪيولي نظريي سان وضاحت ڪريو ته اسان هوا مان هلي سگهون ٿا، پاڻي ۾ تري سگهون ٿا، پر ٺوس پت مان هلي نه ٿا سگهون. (ب) مادي جي ڪهڙي حالت ۾ ماليڪيولن جي حرڪي توانائي گهٽ ۾ گهٽ هوندي آهي؟ (ج) مادي جي ڪهڙي حالت تمام گهٽي ناقابل ڏٺاءُ آهي؟

جواب: (الف) هوا ۾ ماليڪيول پري پري هوندا آهن ۽ انهن وچ ۾ تمام ڪمزور قوتون هونديون آهن، تنهنڪري اسان آساني سان گذري وڃون ٿا. پاڻي ۾ ماليڪيول ويجهو هوندا آهن پر پوءِ به هڪ ٻئي جي پاسي کان گذرڻ لاءِ آزاد هوندا آهن، تنهنڪري اسان تري سگهون ٿا. ٺوس پت ۾ ماليڪيول مضبوط قوتن سان مقرر جڳهن تي مضبوطي سان پريل هوندا آهن، تنهنڪري اسان گذري نه ٿا سگهون. (ب) ٺوس. (ج) ٺوس (مايع به تمام گهٽا ناقابل ڏٺاءُ هوندا آهن).

سوال: قوتون ۽ حرڪي نظريو. 4. بند ٽيسٽ ٽيوب ۾ گئس جو نمونو ٽڏو ڪيو ويندو آهي. ٻڌايو ته ڇا ٿيندو آهي: (الف) ماليڪيولن جي جسامت، (ب) جنهن رفتار سان ماليڪيول هلن ٿا، (ج) ماليڪيولن جو تعداد، (د) ٽيوب اندر ڏٺاءُ، (ه) گئس جي حالت.

جواب: (الف) مالیڪيولن جي جسامت نه ٿي بدلجي. (ب) مالیڪيول وڌيڪ آهستي هلن ٿا (انهن جي حرڪي توانائي گهٽجي ٿي). (ج) مالیڪيولن جو تعداد ساڳيو رهي ٿو (ٽيوب بند آهي). (د) ٽيوب اندر دٻاءُ گهٽجي ٿو (ديوارن سان آهستي ۽ گهٽ توانائي وارا ٽڪراءُ). (ه) جيڪڏهن ڪافي ڏڏو ڪيو وڃي ته گئس گهاٽي ٿي مايع بڻجي ٿي ۽ پوءِ جمي نوس بڻجي سگهي ٿي.

سوال: قوتون ۽ حرڪي نظريو. 5. ڦليل ڪار ٽائر کي گرمي پد يا دٻاءُ ۾ ڪنهن به تبديلي کان سواءِ مستقل حجم وارو سمجهيو ويندو آهي. گئسن جي حرڪي مالیڪيولي نظريي سان جواب ڏيو: (الف) ٽائر ۾ هوا ٽائر جي ديوارن تي دٻاءُ ڪيئن وجهي ٿي؟ (ب) ٽائر جي اندروني ديوار جي سيني نقطن تي دٻاءُ هڪ جهڙو ڇو آهي؟ (ج) ٽائر ۾ وڌيڪ هوا پري ويندي آهي جڏهن ته گرمي پد مستقل رکيو ويندو آهي، ايتري ٽائين جو مالیڪيول اڳ کان ٻيٽا ٿي وڃن ٿا. وضاحت ڪريو ته دٻاءُ ٻيٽو ٿيڻ جي اميد ڇو ڪجي.

جواب: (الف) هوا جا مالیڪيول سيني طرفن ۾ تيزي سان هلن ٿا ۽ اندروني ديوارن سان ٽڪرائجن ٿا (بمباري ڪن ٿا)؛ اهي ٽڪراءُ دٻاءُ وجهن ٿا. (ب) مالیڪيول برابر پکڙيل هوندا آهن ۽ سيني طرفن ۾ بي ترتيب هلندا آهن، تنهنڪري ديوار جي هر نقطي تي ٽڪراءُ برابر پيرا ٿين ٿا، جنهن سان هر هنڌ ساڳيو دٻاءُ ملي ٿو. (ج) ساڳئي گرمي پد تي ٻيٽن مالیڪيولن سان، ديوارن سان في سيڪنڊ ٻيٽا ٽڪراءُ ٿين ٿا، تنهنڪري دٻاءُ ٻيٽو ٿي وڃي ٿو (مقرر حجم ۽ گرمي پد تي، دٻاءُ مالیڪيولن جي تعداد جي متناسب هوندو آهي).

سوال: قوتون ۽ حرڪي نظريو. 6. هيٺين جي وضاحت ڪريو: (الف) جڏهن گئس ڏڏي ٿئي ٿي ته ان جي مالیڪيولن جي حرڪت کي ڇا ٿيندو آهي؟ (ب) جڏهن مايع ڏڏو ٿئي ٿو ته ان جي حرڪت کي ڇا ٿيندو آهي؟

جواب: (الف) گئس: حرڪي توانائي گهٽجڻ سان مالیڪيول آهستي ٿي وڃن ٿا؛ جيڪڏهن ڪافي ڏڏو ڪيو وڃي ته اهي ويجهو اچي وڃن ٿا ۽ گئس گهاٽي ٿي مايع بڻجي ٿي. (ب) مايع: مالیڪيول آهستي ٿي وڃن ٿا ۽ گهٽ آزادي سان هلن ٿا؛ وڌيڪ ڏڏو ڪرڻ تي مايع جمي نوس بڻجي ٿو، جتي مالیڪيول صرف مقرر جڳهن تي لرزش ڪن ٿا.

سوال: گئسون ۽ حرڪي نظريو. 7. آڪسيجن گئس جي 9 cm3 تي دٻاءُ مقرر گرمي پد تي ٻيٽو ڪيو ويندو آهي. ان جو حجم ڇا ٿي ويندو؟

جواب: بوائل جي قانون سان، P1 V1 = P2 V2. دٻاءُ ٻيٽو ڪرڻ سان حجم اڌ ٿي وڃي ٿو: V2 = 9 / 2 = 4.5 cm3.

سوال: گئسون ۽ حرڪي نظريو. 8. هڪ برتن ۾ 30 m3 هوا 150000 Pa دٻاءُ تي آهي. جيڪڏهن حجم پسٽن تي بار گهٽائي 10 m3 ڪيو وڃي ته گئس جو دٻاءُ ڇا ٿي ويندو؟ فرض ڪريو ته ان جو گرمي پد مستقل رهي ٿو.

جواب: بوائل جي قانون سان، P2 = P1 V1 / V2 = 150000 x 30 / 10 = 450000 Pa. [نوٽ: ڪتاب ۾ چيو ويو آهي ته حجم "پسٽن تي بار گهٽائي" بدليو ويندو آهي، پر ننڍي حجم لاءِ وڌيڪ بار گهرجي؛ انگن کي جيئن ڇپيل آهن تيئن استعمال ڪيو ويو آهي.]

سوال: گئسون ۽ حرڪي نظريو. 9. 760 mm Hg جي ماحولياتي دٻاءُ تي هوا هلندڙ پسٽن واري برتن اندر بند ٿيل آهي. جڏهن پسٽن کي آهستي ٻاهر ڪڍيو ويندو آهي ته حجم 100 dm3 کان وڌي 150 dm3 ٿي وڃي ٿو، گرمي پد مستقل رهي ٿو، ته هوا جو دٻاءُ ڇا ٿي ويندو؟

جواب: بوائل جي قانون سان، P2 = P1 V1 / V2 = 760 x 100 / 150 = 506.7 mm Hg (تقريباً 507 mm Hg).

## باب 8: توانائي جا ذريعا ۽ توانائي جي منتقلي

1. جيڪڏهن 6 N جي قوت ڪنهن شيءِ کي قوت جي طرف 2 m سرڪائي ته ڪيل ڪم ٿيندو _____. (الف) 0 Joule (ب) 12 Joule (ج) 3 Joule (د) 12 N

جواب: صحيح جواب:

2. جيڪڏهن 1 kg ڪميت وارو جسم 1 m/sec جي رفتار سان هلي رهيو آهي ته جسم جي حرڪي توانائي ٿيندي _____. (الف) 10 Joules (ب) 0.5 Joules (ج) 2 Joules (د) 1 Joule

جواب: صحيح جواب:

3. جيڪڏهن ڪا مشين 10 sec ۾ 20 J ڪم ڪري ٿي ته ان جي طاقت آهي _____. (الف) 200 watt (ب) 20 watt (ج) 2 watt (د) 0.2 watt

جواب: صحيح جواب:

4. 1 kg ڪميت وارو جسم 1 m اوچائي تائين مٿي کنيو ويندو آهي. جسم ۾ موجود توانائي ٿيندي _____ (g = 10 ms^-2) (الف) 1 J (ب) 10 Joule (ج) 100 Joule (د) 1000 Joule

جواب: صحيح جواب:

5. فشن يا فيوزن ردعمل دوران خارج ٿيندڙ توانائي سڏجي ٿي _____. (الف) شمسي توانائي (ب) جيوٿرمل توانائي (ج) مدوجزر توانائي (د) ائٽمي توانائي

جواب: صحيح جواب:

سوال: 6. قابل تجديد توانائي جو ذريعو ڪهڙو آهي؟ (الف) شمسي ۽ هوا (ب) ڪوئلو (ج) قدرتي گئس (د) پيٽروليم

جواب: صحيح جواب: (الف) شمسي ۽ هوا.

7. آئوٽ پٽ ۽ ان پٽ جو تناسب سڏجي ٿو _____ صحيح جواب: . (الف) توانائي (ب) ڪم (ج) طاقت (د) ڪارڪردگي

8. في اڪائي وقت ۾ ڪيل ڪم سڏجي ٿو _____ صحيح جواب: . (الف) ڪارڪردگي (ب) توانائي (ج) طاقت (د) قوت

9. ڪوئلو، گئس ۽ تيل سڀ مثال آهن _____ جا. (الف) مدوجزر توانائي (ب) ائٽمي توانائي (ج) فوسل فيول توانائي (د) بايوماس توانائي

جواب: صحيح جواب:

10. _____ قابل تجديد توانائي جو ذريعو ناهي. (الف) شمسي توانائي (ب) ڪوئلو (ج) هوا جي توانائي (د) جيوٿرمل توانائي

جواب: صحيح جواب:

سوال: حصو (ب) ساخته سوال. ڪم. 1. (الف) ڪم جي وصف ڪريو. (ب) مساوات اخذ ڪريو: ڪم = F d cos theta.

جواب: (الف) ڪم تڏهن ٿيندو آهي جڏهن ڪا قوت جسم کي قوت جي طرف فاصلي تائين هلائي ٿي: W = F x d. (ب) جيڪڏهن قوت F سرڪاءُ d سان theta زاويو بڻائي عمل ڪري ٿي ته صرف سرڪاءُ جي طرف قوت جو جزو، F cos theta، ڪم ڪري ٿو. تنهنڪري W = (F cos theta) x d = F d cos theta.

سوال: ڪم. 2. 30 N جي قوت سان ڪنهن جسم کي افقي طور 20 m هلائڻ لاءِ ڪيترو ڪم گهرجي، جيڪڏهن قوت ۽ افقي مٿاڇري وچ ۾ زاويو 60 ڊگري هجي؟

جواب: W = F d cos theta = 30 x 20 x cos 60 = 30 x 20 x 0.5 = 300 J.

سوال: ڪم. 3. جيڪڏهن 30 N جي قوت مٿاڇري سان گڏ لڳائي ڪريٽ کي 50 m جي فاصلي تائين هلايو وڃي ته ڪيترو ڪم ٿيندو آهي؟

جواب: W = F x d = 30 x 50 = 1500 J.

سوال: ڪم. 4. عثمان ڪيترو ڪم ڪيو؟ جيڪڏهن هو 100 N وزن وارو سريو (A) کان (B) تائين وٺي وڃي، پوءِ واپس (A) تي وٺي اچي.

جواب: خالص سرڪاءُ صفر آهي (سريو اتي ئي ختم ٿئي ٿو جتان شروع ٿيو هو)، تنهنڪري خالص ڪم صفر آهي: W = F x 0 = 0 J. (هڪ طرف اڻارڻ/ڪٽي وڃڻ جو ڪم واپسي تي ختم ٿي وڃي ٿو.)

سوال: توانائي جون شڪليون. 5. (الف) حرڪي توانائي جي وصف ڪريو. (ب) مساوات اخذ ڪريو (K.E = 1/2 m v2).

جواب: (الف) حرڪي توانائي اها توانائي آهي جيڪا جسم کي ان جي حرڪت جي ڪري حاصل ٿيندي آهي. (ب) ڪميت m کي سڪون کان v رفتار تائين تيز ڪرڻ لاءِ ڪيل ڪم: W = F x d = m a x d. v2 = 2 a d مان، d = v2 / 2a. تنهنڪري W = m a x (v2 / 2a). هي ڪم حرڪي توانائي طور ذخيرو ٿئي ٿو: K.E = 1/2 m v2.

سوال: توانائي جون شڪليون. 6. 50 kg ڪميت واري چوڪرو جي حرڪي توانائي ڇا ٿيندي جيڪو 2 ms^-1 جي رفتار سان بائيڪ هلائي رهيو آهي؟

جواب: K.E = 1/2 m v2 = 1/2 x 50 x 2^2 = 1/2 x 50 x 4 = 100 J.

سوال: توانائي جون شڪليون. 7. (الف) مخفي توانائي جي وصف ڪريو. (ب) مساوات اخذ ڪريو (P.E = mgh).

جواب: (الف) مخفي توانائي اها توانائي آهي جيڪا جسم ۾ ان جي جڳهه يا حالت جي ڪري ذخيرو ٿئي ٿي. (ب) ڪميت m کي ڪشش ثقل جي خلاف h اوچائي تائين مٿي کڻڻ لاءِ ڪيل ڪم: W = F x d = (mg) x h = mgh. هي ڪم مخفي توانائي طور ذخيرو ٿئي ٿو: P.E = mgh.

سوال: توانائي جون شڪليون. 8. (الف) جيڪڏهن 10 kg ڪميت واري ايل اي ڊي اسڪرين کي مٿي کڻي 2 m اوچي الماري تي رکيو وڃي ته اسڪرين ۾ ذخيرو ٿيل مخفي توانائي حساب ڪريو. (ب) گهر جي ڇت تي 4 m اوچي ٽانڪي تائين مٿي کنيل 3 kg پاڻي جي مخفي توانائي حساب ڪريو. (g = 10 ms^-2 وٺو)

جواب: (الف) P.E = mgh = 10 x 10 x 2 = 200 J. (ب) P.E = mgh = 3 x 10 x 4 = 120 J.

سوال: توانائي جي تبديلي. 9. (الف) فوسل فيول توانائي کي ناقابل تجديد ذريعو چو ٿو سڏيو وڃي؟ (ب) شمسي توانائي جي وصف ڪريو ۽ پاڪستان ۾ ان جي اهميت بڌايو.

جواب: (الف) فوسل فيول (ڪوئلو، تيل، قدرتي گئس) مئل ٻوٽن ۽ جانورن مان لکين سالن ۾ ٺهيا، ۽ اسان انهن کي ان رفتار سان استعمال ڪري رهيا آهيون جيڪا قدرت جي پيهر ٻڌائڻ کان گهڻو وڌيڪ آهي. هڪ پيرو ختم ٿيڻ کان پوءِ انهن کي انساني زندگي ۾ پيهر نٿو ٻڌائي سگهجي. (ب) شمسي توانائي اها توانائي آهي جيڪا اسان کي سج جي روشني ۽ گرمي مان ملي ٿي. پاڪستان ۾ اهميت: پاڪستان کي تقريباً سڄو سال تيز ڏوپ ملي ٿي؛ شمسي بجلي، بجلي فراهم ڪري سگهي ٿي، لوڊشيڊنگ گهٽائي سگهي ٿي، گرڊ لائينن کان سواءِ ڏورانهن علائقن کي بجلي ڏئي سگهي ٿي، ۽ پارڪ جي درآمد ۽ آلودگي گهٽائي سگهي ٿي.

سوال: توانائي جي تبديلي. 10. مدوجزر توانائي ۽ جيوٿرمل توانائي تي نوٽ لکو.

جواب: مدوجزر توانائي: سمنڊ جي مدوجزر جي چاڙهه لهوار مان حاصل ٿيندڙ توانائي، جيڪا چند (۽ سج) جي ڪشش ثقل سان پيدا ٿئي ٿي. مدوجزر بند ۽ پاٽي هيٺان ٽربائنون هن هلندڙ پاٽي کي بجلي ۾ بدلائن ٿيون. جيوٿرمل توانائي: زمين اندر جي گرمي (مٿاڇري هيٺان گرم پٿر ۽ ميگما). اها بجلي ٻڌائڻ (ٻاڦ واريون ٽربائنون) ۽ سڌي گرمي لاءِ استعمال ٿئي ٿي.

سوال: توانائي جي تبديلي. 11. (الف) هوا جي توانائي ڇا آهي؟ (ب) هوا جي توانائي جا ڪي به ٽي استعمال لکو.

جواب: (الف) هوا جي توانائي (ڪتاب ۾ "wing energy" ڇپيل آهي) هلندڙ هوا جي توانائي آهي. (ب) ڪي به ٽي: هوا جي ٽربائنن سان بجلي ٻڌائڻ؛ ڪوهن مان پاڻي ڪڍڻ؛ هوا چڪين سان اناج پيهڻ؛ بادباني ٻيڙا هلائڻ.

سوال: توانائي جي تبديلي. 12. (الف) ڪنهن هڪ تابڪاري عنصر جو نالو لکو جيڪو ائٽمي توانائي جي ذريعي طور استعمال ٿئي ٿو. (ب) ڪنهن هڪ اوزار جو نالو لکو جيڪو شمسي توانائي کي حرارتي توانائي ۾ بدلائي سگهي ٿو. (ج) ڪنهن ٻن اوزارن جا نالا لکو جيڪي شمسي توانائي کي برقي توانائي ۾ بدلائي سگهن ٿا.

جواب: (الف) يورينيم (يورينيم-235). (ب) شمسي واٽر هيٽر (يا شمسي ڪڪر). (ج) سولر سيل ۽ سولر پينل (فوٽو وولٽڪ پينل).

سوال: قابل تجديد ۽ ناقابل تجديد توانائي جا ذريعا. 13. قابل تجديد توانائي جي ذريعن تي نوٽ لکو.

جواب: قابل تجديد توانائي جا ذريعا اهي آهن جن کي قدرت مسلسل پيهر ٻڌائيندي رهي ٿي، تنهنڪري اهي انساني وقت جي پيماني تي ڪڏهن به ختم نه ٿا ٿين: شمسي، هوا، پن بجلي (وهندڙ پاڻي)، مدوجزر، جيوٿرمل ۽ بايوماس توانائي. اهي صاف ۽ پائيدار آهن، ۽ انهن جي استعمال سان آلودگي ۽ فوسل فيول تي انحصار گهٽجي ٿو.

سوال: قابل تجديد ۽ ناقابل تجديد توانائي جا ذريعا. 14. ناقابل تجديد توانائي جي ذريعن تي نوٽ لکو.

جواب: ناقابل تجديد توانائي جا ذريعا محدود مقدار ۾ موجود آهن ۽ ان رفتار سان استعمال ٿي رهيا آهن جيڪا قدرت جي پيهر ٻڌائڻ کان گهڻو وڌيڪ آهي: ڪوئلو، تيل (پيٽروليم)، قدرتي گئس ۽ ائٽمي پارڪ (يورينيم). هڪ پيرو ختم ٿيڻ کان پوءِ انهن کي انساني زندگي ۾ پيهر نٿو ٻڌائي سگهجي. فوسل فيول ساڙڻ سان هوا جي آلودگي ۽ موسمياتي تبديلي به ٿئي ٿي.

سوال: قابل تجديد ۽ ناقابل تجديد توانائي جا ذريعا. 15. قابل تجديد ۽ ناقابل تجديد توانائي جي ذريعن ۾ ڇا فرق آهي؟

جواب: قابل تجديد ذريعا قدرت مسلسل پيهر ٻڌائي ٿي ۽ ڪڏهن ختم نه ٿا ٿين (شمسي، هوا، پن بجلي، مدوجزر، جيوٿرمل، بايوماس)؛ اهي

عام طور صاف آهن. ناقابل تجديد ذريعا محدود آهن: هڪ پيرو استعمال ٿيڻ کان پوءِ انساني مقصدن لاءِ ختم ٿي وڃن ٿا (ڪوئلو، تيل، قدرتي گئس، يورينيم)، ۽ فوسل فيول ساڙڻ سان هوا آلوده ٿئي ٿي.

سوال: قابل تجديد ۽ ناقابل تجديد توانائي جا ذريعا. 16. هيٺين مان قابل تجديد ۽ ناقابل تجديد توانائي جي ذريعن جو جدول بڻايو: يورينيم، شمسي، ڪوئلو، هوا، قدرتي گئس، مدوجزر، بايوماس، پن بجلي.

جواب: قابل تجديد: شمسي، هوا، مدوجزر، بايوماس، پن بجلي. ناقابل تجديد: يورينيم، ڪوئلو، قدرتي گئس.

سوال: ڪارڪردگي. 17. ان مشين جي ڪارڪردگي حساب ڪريو جيڪا 200 J توانائي استعمال ڪري ٿي ۽ 50 J ڪم ڪري ٿي.

جواب: ڪارڪردگي = (آئوٽ پٽ / ان پٽ) x 100 = (50 / 200) x 100 = 25%.

سوال: ڪارڪردگي. 18. ڪارڪردگي تي نوٽ لکو.

جواب: ڪارڪردگي ڪنهن مشين جي مفيد آئوٽ پٽ ۽ ان جي ڪل ان پٽ جو تناسب آهي، جيڪو سيڪڙو ۾ ڏنو ويندو آهي: ڪارڪردگي = (آئوٽ پٽ / ان پٽ) x 100. اها هميشه 100% کان گهٽ هوندي آهي چو ته ڪجهه ان پٽ توانائي هميشه گرمي، آواز يا رگڑ جي صورت ۾ ضايع ٿي وڃي ٿي.

سوال: ڪارڪردگي. 19. جيڪڏهن ڪنهن مشين جي ڪارڪردگي 70% آهي ۽ ان جو آئوٽ پٽ 100 J آهي ته ان جو ان پٽ حساب ڪريو.

جواب: ان پٽ = آئوٽ پٽ / ڪارڪردگي = 100 / 0.70 = 142.9 J (تقريباً 143 J).

سوال: ڪارڪردگي. 20. ڪهڙي مشين وڌيڪ ڪارائتي آهي: مشين "A" جنهن جو آئوٽ پٽ 400 J توانائي استعمال ڪرڻ کان پوءِ 200 J آهي، يا مشين "B" جنهن جو آئوٽ پٽ 450 J توانائي استعمال ڪرڻ کان پوءِ 300 J آهي؟

جواب: مشين A: 200 / 400 x 100 = 50%. مشين B: 300 / 450 x 100 = 66.7%. مشين B وڌيڪ ڪارائتي آهي.

سوال: طاقت. 21. (الف) طاقت جي وصف ڪريو. (ب) 600 J توانائي هڪ بلب 50 منٽن ۾ ضايع ڪري ٿو. بلب جي طاقت معلوم ڪريو.

جواب: (الف) طاقت ڪم ڪرڻ جي شرح آهي (يا توانائي منتقل ڪرڻ جي شرح): P = W / t. (ب) وقت = 50 x 60 = 3000 s. P = 600 / 3000 = 0.2 W.

سوال: طاقت. 22. (الف) 20 watt کي هارس پاور ۾ بدليو. (ب) ڪنهن مشين جي طاقت حساب ڪريو جيڪڏهن اها 10 sec ۾ 40 Joules ڪم ڪري ٿي.

جواب: (الف) 1 hp = 746 W، تنهنڪري 20 hp = 0.0268 W. (ب) P = W / t = 40 / 10 = 4 W.

سوال: طاقت. 23. (الف) واٽ جي وصف ڪريو. (ب) 400 N وزن وارو شاگرد 2 m اوچي رڪاوٽ تي چڙهڻ ۾ 5 sec وٺي ٿو. استعمال ٿيل طاقت حساب ڪريو.

جواب: (الف) واٽ طاقت جي ايس آءِ اڪائي آهي: 1 واٽ = 1 جول في سيڪنڊ (W = 1 J/s). (ب) ڪم = F x h = 400 x 2 = 800 J. طاقت = 800 / 5 = 160 W.

سوال: طاقت. 24. (الف) طاقت جي ڪنهن ٻن وڌين اڪائين جا نالا لکو. (ب) جيڪڏهن ڪا مشين في ڪلاڪ 250 J توانائي استعمال

**ڪري ٿي ته ان جي طاقت چا ٿيندي؟**

**جواب:** (الف) ڪلووات (kW) ۽ ميگاواٽ (MW)؛ هارس پاور (hp) به هڪ وڏي اڪائي آهي. (ب) $P = E / t = 250 / 3600 = 0.0694\ W$ (تقريباً 0.07 W).

## باب 9: مادي جون حرارتي خاصيتون

1. ڪنهن نظام جي اندروني توانائي ان جي _____ جو مجموعو آهي. (الف) گرمي (ب) حرڪي توانائي (ج) توانائي (د) انهن مان ڪا به نه

جواب: حرڪي ۽ مخفي توانائين

2. ڪنهن شيءِ جو گرمي پد 1 ڊگري سيلسيس وڌائڻ لاءِ گهربل گرمي جي مقدار انحصار ڪري ٿي _____ تي. (الف) شيءِ جي ڪميت (ب) شيءِ جو گرمي پد (ج) شيءِ جي شڪل (د) مادي جي مخصوص گرمي

جواب: صحيح جواب:

3. گرمي پد بدلي بغير مايع کي گئس ۾ بدلائڻ لاءِ گهربل حرارتي توانائي سڏجي ٿي _____. (الف) بخارجڻ جي گرمي (ب) ڳرڻ جي گرمي (ج) مخصوص گرمي (د) مخفي گرمي

جواب: صحيح جواب:

4. 1 kg پد گرمي جو مادي1(الف) _____. وڌائڻ لاءِ گهربل حرارتي توانائي جي مقدار سڏجي ٿي ان جي ڊگري سيلسيس حرارتي صلاحيت (ب) مخصوص حرارتي صلاحيت (ج) ڳرڻ جي مخفي گرمي (د) بخارجڻ جي مخفي گرمي

جواب: صحيح جواب:

5. اهو گرمي پد جنهن تي مايع گئس ۾ بدلجڻ شروع ٿئي ٿو سڏجي ٿو _____. (الف) ڳرڻ جو نقطو (ب) جمڻ جو نقطو (ج) ابرڻ جو نقطو (د) گهاٽو ٿيڻ جو نقطو

جواب: صحيح جواب:

6. برف جو ڳرڻ جو نقطو آهي _____ صحيح جواب: . (الف) 0 ڊگري C (ب) 100 ڊگري C (ج) -10 ڊگري C (د) -273 ڊگري C

7. گرمي پد ۾ تبديلي بغير ٿوس کان مايع حالت ۾ بدلجڻ ۾ مادي طرفان جذب ٿيل گرمي سڏجي ٿي _____. (الف) ڳرڻ جي مخفي گرمي (ب) بخارجڻ جي مخفي گرمي (ج) مخصوص حرارتي صلاحيت (د) حرارتي صلاحيت

جواب: صحيح جواب:

8. گرمي پد ۾ تبديلي بغير مايع کان گئس حالت ۾ بدلجڻ ۾ مادي طرفان جذب ٿيل گرمي سڏجي ٿي _____. (الف) ڳرڻ جي مخفي گرمي (ب) بخارجڻ جي مخفي گرمي (ج) مخصوص حرارتي صلاحيت (د) حرارتي صلاحيت

جواب: صحيح جواب:

9. بخارجڻ ٿئي ٿي _____ صحيح جواب: تي. (الف) ابرڻ جو نقطو (ب) ڳرڻ جو نقطو (ج) جمڻ جو نقطو (د) سيني گرمي پدن تي

10. بخارجڻ جي شرح وڌي وڃي ٿي _____ سان. (الف) نمي وڌائڻ (ب) گرمي پد گھٽائڻ (ج) اپرٽ جو نقطو وڌائڻ (د) ماحولياتي دٻاءُ گھٽائڻ

جواب: صحيح جواب: (د) ماحولياتي دٻاءُ گھٽائڻ. گھٽ دٻاءُ ماليڪيولن کي وڌيڪ آساني سان نڪرڻ ڏئي ٿو؛ وڌيڪ نمي، گھٽ

11. اهو عامل (عامل) جيڪي بخارجڻ جي شرح وڌائن ٿا _____ آهن. (الف) متاچري جي رقبي ۾ واڌ (ب) گرمي پد ۾ واڌ (ج) هوا جي رفتار ۾ واڌ (د) اهي سڀ

جواب: صحيح جواب:

سوال: حصو (ب) ساخته سوال. حرارتي توانائي، گرمي پد ۽ گرمي. 1. (الف) حرارتي توانائي ۽ گرمي وچ ۾ فرق جي وضاحت ڪريو. (ب) حرارتي صلاحيت جي وصف ڪريو ۽ ان جي اڪائي لکو.

جواب: (الف) حرارتي توانائي ڪنهن جسم جي سڀني ذرڙن جي ڪل حرڪي توانائي آهي. گرمي منتقلي ۾ حرارتي توانائي آهي: اها گرمي پد جي فرق جي ڪري وڌيڪ گرم جسم کان وڌيڪ ٺڏي جسم ڏانهن وهي ٿي. (ب) حرارتي صلاحيت اها گرمي آهي جيڪا سڄي جسم جو گرمي پد 1 ڊگري C وڌائڻ لاءِ گھرجي: C = Q / delta T. ان جي اڪائي J في ڊگري C (J / ڊگري C) يا J/K آهي.

سوال: حرارتي توانائي، گرمي پد ۽ گرمي. 2. (الف) مخصوص حرارتي صلاحيت جي وصف ڪريو ۽ ان جي اڪائي لکو. (ب) پاڻي جي مخصوص گرمي جو قدر ڇا آهي؟

جواب: (الف) مخصوص حرارتي صلاحيت اها گرمي آهي جيڪا 1 kg مادي کي 1 ڊگري C وڌائڻ لاءِ گھرجي: c = Q / (m delta T). ان جي اڪائي J kg⁻¹ C⁻¹ (J في kg في ڊگري C) آهي. (ب) پاڻي جي مخصوص گرمي 4200 J kg⁻¹ ڊگري C⁻¹ آهي.

سوال: حرارتي توانائي، گرمي پد ۽ گرمي. 3. هڪ ليٽر پاڻي کي 4 ڊگري C گرم ڪري 100 ڊگري C تائين پهچايو ويندو آهي. ڪيتري حرارتي توانائي فراهم ڪئي وئي؟

جواب: هڪ ليٽر پاڻي جي ڪميت 1 kg آهي. Q = m c delta T = 1 x 4200 x 4 = 16800 J.

سوال: حرارتي توانائي، گرمي پد ۽ گرمي. 4. جيڪڏهن 2 kg برف کي ڏنل حرارتي توانائي 15 ڊگري C وڌي وڃي ته برف ڪيتري حرارتي توانائي جذب ڪئي؟ (فرض ڪريو برف جي مخصوص حرارتي صلاحيت 1000 J kg⁻¹ C⁻¹ آهي)

جواب: Q = m c delta T = 2 x 1000 x 15 = 30000 J.

سوال: مخفي گرمي. 5. (الف) ڳرڻ جي گرمي جي وصف ڪريو. (ب) بخارجڻ جي گرمي جي وصف ڪريو. (ج) مخفي گرمي جو فارمولو لکو.

جواب: (الف) ڳرڻ جي گرمي اها گرمي آهي جيڪا 1 kg ٺوس کي ان جي ڳرڻ جي نقطي تي گرمي پد بدلي بغير مايع ۾ بدلائڻ لاءِ گھرجي. (ب) بخارجڻ جي گرمي اها گرمي آهي جيڪا 1 kg مايع کي ان جي اپرٽ جي نقطي تي گرمي پد بدلي بغير گئس ۾ بدلائڻ لاءِ گھرجي. (ج) Q = m L، جتي L مخفي گرمي آهي.

سوال: مخفي گرمي. 6. 5 kg پاڻي کي ان جي اپرٽ جي نقطي تي ٻاڦ ۾ بدلائڻ لاءِ ڪيتري گرمي گھرجي؟

جواب: ڪتاب موجب پاڻي جي بخارجڻ جي مخفي گرمي، L = 2260 kJ kg⁻¹ استعمال ڪندي: Q = m L = 5 x 2260 = 11300

.kJ

سوال: مخفي گرمي. 7. (الف) مخفي گرمي جي وصف ڪريو. (ب) ڪيتري گرمي گهرجي (i) 1 kg پاڻي کي ان جي اڀرڻ جي نقطي تي
ٻاڦ ۾ بدلائڻ لاءِ، (ii) 5 kg پاڻي کي ان جي اڀرڻ جي نقطي تي ٻاڦ ۾ بدلائڻ لاءِ؟

جواب: (الف) مخفي گرمي اها گرمي آهي جيڪا مادو گرمي پد ۾ ڪنهن تبديلي بغير پنهنجي حالت بدلائڻ تي جذب يا خارج ڪري ٿو.

(ب) L = 2260 kJ kg^-1 سان: (i) Q = 5 x 2260 = 11300 kJ. (ii) Q = 1 x 2260 = 2260 kJ.

سوال: بخارجڻ ۽ اڀرڻ. 8. (الف) بخارجڻ جي وصف ڪريو. (ب) اڀرڻ جي وصف ڪريو. (ج) بخارجڻ ۽ اڀرڻ ۾ فرق ڪريو.

جواب: (الف) بخارجڻ ڪنهن به گرمي پد تي مايع جي مٿاڇري کان مالیڪيولن جو نڪرڻ آهي. (ب) اڀرڻ مايع جو هڪ مقرر گرمي پد
(اڀرڻ جو نقطو) تي سڄي مايع ۾ تيزي سان گئس ۾ بدلجڻ آهي. (ج) بخارجڻ سيني گرمي پدن تي ۽ صرف مٿاڇري تي ٿئي ٿي، ۽ آهستي
ٿئي ٿي؛ اڀرڻ صرف اڀرڻ جي نقطي تي، سڄي مايع ۾، ۽ تيزي سان ٿئي ٿو.

سوال: حرارتي ڦهلاءُ. 9. (الف) حرارتي ڦهلاءُ جي وصف ڪريو. (ب) گرم ڪرڻ تي نوس جي ڦهلاءُ جي وضاحت ڪريو. (ج) پاڻي جي
غير معمولي ڦهلاءُ تي نوٽ لکو.

جواب: (الف) حرارتي ڦهلاءُ گرم ڪرڻ تي جسم جي ماپ (ڊيگهه، رقبو يا حجم) ۾ واڌ آهي. (ب) گرم ڪرڻ تي نوس جا ذرڙا پنهنجين
جڳهن جي چوڌاري وڌيڪ زور سان لرزش ڪن ٿا ۽ هڪ ٻئي کي پري ڌڪين ٿا، تنهنڪري نوس ڦهلجي وڃي ٿو. (ج) پاڻي جو غير
معمولي ڦهلاءُ: پاڻي 0 ڊگري C کان 4 ڊگري C تائين گرم ڪرڻ تي سڪڙجي ٿو ۽ 4 ڊگري C کان مٿي ڦهلجي ٿو. ان جو حجم 4 ڊگري C
تي سڀ کان گهٽ (ڪثافت سڀ کان وڌيڪ) هوندو آهي. ان ڪري برف پاڻي تي ترندي آهي ۽ ڏينهون مٿان کان هيٺ ڄمندیون آهن، جنهن
سان پاڻي ۾ رهندڙ جيوت هيٺ زنده رهي ٿي.

سوال: حرارتي توانائي، گرمي پد ۽ گرمي. 10. 5 kg ڏاتي طرفان جذب ٿيل گرمي معلوم ڪريو جيڪڏهن ان جو گرمي پد 20 ڊگري C کان
وڌي 80 ڊگري C ٿي وڃي. ڏاتي جي مخصوص گرمي 0.39 kJ kg^-1 C^-1 آهي.

جواب: Q = m c delta T = 5 x 0.39 x (80 - 20) = 5 x 0.39 x 60 = 117 kJ.

سوال: حرارتي توانائي، گرمي پد ۽ گرمي. 11. جڏهن 1.5 kg ڏاتو کي 10 ڊگري C کان 60 ڊگري C تائين گرم ڪيو وڃي ته ڪيتري
توانائي منتقل ٿئي ٿي، جيڪڏهن ڏاتي طرفان جذب ٿيل گرمي 5000 J آهي؟ ڏاتي جي مخصوص حرارتي صلاحيت معلوم ڪريو.

جواب: منتقل ٿيل توانائي جذب ٿيل گرمي آهي = 5000 J. c = Q / (m delta T) = 5000 / (1.5 x 50) = 5000 / 75 = 66.7 J
kg^-1 C^-1.

سوال: حرارتي توانائي، گرمي پد ۽ گرمي. 12. 5 kg ڏاتي جي مخصوص حرارتي صلاحيت معلوم ڪريو جنهن جو گرمي پد 25 ڊگري C
وڌي وڃي ٿو جڏهن ان کي 500 J حرارتي توانائي ڏني وڃي ٿي.

جواب: c = Q / (m delta T) = 500 / (5 x 25) = 500 / 125 = 4 J kg^-1 C^-1. [نوٽ: هي ڪنهن به حقيقي ڏاتي جي
مخصوص گرمي کان گهٽو گهٽ آهي (سينڪڙن J kg^-1 C^-1)؛ ڪتاب جي انگن مان 4 ملي ٿو، جنهن مان سوال ۾ ڇپائي جي غلطي
جو امڪان آهي.]

سوال: حرارتي توانائي، گرمي پد ۽ گرمي. 13. ڌاتي جو 200 g جو ٽڪرو 5 ڊگري C گرمي پد وڌائي گرم ڪيو ويندو آهي. ڪيتري گرمي گهرجي؟ (پاڻي جي مخصوص حرارتي صلاحيت 4200 J kg^-1 C^-1 آهي.)

جواب: ڏنل مخصوص گرمي (4200 J kg^-1 C^-1) وٺندي: Q = m c delta T = 0.2 x 4200 x 5 = 4200 J.

سوال: حرارتي توانائي، گرمي پد ۽ گرمي. 14. 0.5 kg مادو 20 ڊگري C کان 70 ڊگري C تائين گرم ڪيو ويندو آهي. جيڪڏهن 12500 J حرارتي توانائي جذب ٿئي ته مادي جي مخصوص حرارتي صلاحيت معلوم ڪريو.

جواب: c = Q / (m delta T) = 12500 / (0.5 x 50) = 12500 / 25 = 500 J kg^-1 C^-1.

سوال: حرارتي توانائي، گرمي پد ۽ گرمي. 15. (الف) 2.5 kg ڌاتي جي بلاڪ جي حرارتي صلاحيت معلوم ڪريو جيڪڏهن 900 J توانائي ڏيڻ تي گرمي پد 20 ڊگري C وڌي وڃي. (ب) ڌاتي جي مخصوص حرارتي صلاحيت معلوم ڪريو.

جواب: (الف) حرارتي صلاحيت C = Q / delta T = 900 / 20 = 45 J في ڊگري C. (ب) مخصوص حرارتي صلاحيت c = C / m = 45 / 2.5 = 18 J kg^-1 C^-1. [نوٽ: هي ڪنهن به حقيقي ڌاتي جي مخصوص گرمي کان گهڻو گهٽ آهي؛ ڪتاب جي انگن مان ملي ٿو.]